

1. CQ = { Ter departamento de controle qualidade }

P(CQ) = 0,6

RH = { Ter departamento de recursos humanos }

P(RH) = 0,4

P(CQ ∩ RH) = 0,2

a) P(CQ ∪ RH) =



= P(CQ) + P(RH) - P(CQ ∩ RH) =

= 0,8

b) P(CQ ∩ RH) = 0,2

c) P(CQ̄ ∩ RH̄) =

= 1 - P(CQ ∪ RH) =

= 1 - 0,8 = 0,2

d) P(CQ̄ ∩ RH) =



= 1 - P(CQ ∪ RH̄) =

P(CQ) + P(RH̄) - P(CQ ∩ RH̄)

= P(RH) - P(CQ ∩ RH) =

= 0,4 - 0,2 =

= 0,2

e) P(CQ ∩ RH̄) =

= P(CQ) - P(CQ ∩ RH) =

= 0,6 - 0,2 = 0,4

f) P(CQ ∪ RH) - P(CQ ∩ RH) = 0,6

P(CQ̄ ∩ RH) + P(CQ ∩ RH̄) =

= 0,2 + 0,4 = 0,6

* A e B são disjuntos esse P(A ∩ B) = 0

A ∩ B = ∅

P(Ā) = 1 - P(A)

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)

P(A - B) = P(A ∩ B̄) = P(A) - P(A ∩ B)

P(A | B) = $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

P(A ∩ B) = P(B) . P(A | B) = P(A) . P(B | A)

Teorema probabilidade composta

	CL C. Local	CC C. Comercial	O Online	
Masc	150	200	250	600
Fem	250	100	50	400
	400	300	300	1000

a) P(CC) = $\frac{300}{1000}$ = 3/10 = 0,3

b) P(Ō) = 1 - P(O) = $1 - \frac{300}{1000}$ = 0,7

c) $P(CC | F) = \frac{P(CC \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{100/1000}{400/1000}}{\frac{400}{1000}} = \frac{100}{400} = 0,25$

d) P(M | CL) = $\frac{150}{400}$
 $P(M | CL) = \frac{P(M \cap CL)}{P(CL)} = \frac{\frac{150/1000}{400/1000}}{\frac{400}{1000}} = \frac{150}{400}$

$$P(CL) = 0,4 \quad P(CC) = 0,3 \quad P(O) = 1 - 0,4 - 0,3 = 0,3$$

$$P(M|CL) = 0,2 \quad P(\overline{M}|CC) = 0,8 \quad P(M|O) = 0,5$$

$$P(M) = P(M \cap CL) + P(M \cap CC) + P(M \cap O) = \\ = P(CL) \cdot P(M|CL) + P(CC) \cdot P(M|CC) + P(O) \cdot P(M|O) = 0,29$$

$$P(A|B) = 1 - P(\overline{A}|B)$$

$$P(A|B) \neq 1 - P(A|\overline{B})$$

Partição

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = \Omega$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \quad \forall i, j$$

Aula 18/09

Teorema da Probabilidade Total

$A_1, A_2, \dots, A_n$ partição do espaço-amostra

B só ocorre com um dos A_i

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B|A_i)$$

Teorema de Bayes

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) \cdot P(B|A_j)}$$

Ficha 1 - ex. 7

$A_1 \equiv R = \{ \text{referente às receitas} \}$

$$P(A_1) = 0,40$$

$A_2 \equiv D = \{ \text{referente às despesas} \}$

$$P(A_2) = 0,35$$

$A_3 \equiv IE = \{ \text{referente às Impl/Exp} \}$

$$P(A_3) = 0,25$$

$B = \{ \text{estar correto} \}$

$$P(B|A_1) = 0,80$$

$$P(B|A_2) = 0,20$$

$$P(B|A_3) = 0,40$$

$$a) \quad P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3) = \\ = 0,40 \times 0,80 + 0,35 \times 0,20 + 0,25 \times 0,40 = 0,49$$

$$a) \quad P(\overline{B}|A_1) = 1 - P(B|A_1) = 0,20$$

$$b) \quad P(A_3|B) = \frac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_3) \cdot P(B|A_3)}{0,49} = \frac{0,25 \times 0,40}{0,49} = 0,20$$

c) Estimativa incorreta, qual a probabilidade de ser relativa às receitas?

$$P(A_1|\overline{B}) = \frac{P(A_1 \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A_1) \cdot P(\overline{B}|A_1)}{0,51} = \frac{0,40 \times 0,20}{0,51} = 0,16$$

d) Estimativa incorreta, qual a probabilidade de não ser relativa a Impl/exp.

$$P(\overline{A_3}|\overline{B}) = 1 - \frac{P(A_3 \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = 1 - \frac{P(A_3) \cdot P(\overline{B}|A_3)}{0,51} = 1 - \frac{0,25 \cdot 0,60}{0,51} = 0,88$$

$$P(B|A_3) = 0,40$$

$$P(\overline{B}|A_3) = 0,60$$

1. $P(A_1) = 0,30$

$P(A_2) = 0,40$

$P(B) = \{ \text{continuar em funcionamento} \}$

$P(B|A_1) = 0,80$

$P(B|A_2) = 0,70$

$P(B|A_3) = 0,30$

$P(A_3) = 1 - P(A_1) - P(A_2) = 0,30$

$$P(B) = P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2) + P(A_3) \cdot P(B|A_3) =$$
$$= 0,30 \cdot 0,80 + 0,40 \cdot 0,70 + 0,30 \cdot 0,30 = 0,61$$

$$P(\overline{A_1} | B) = 1 - P(A_1 | B) = 1 - \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{P(A_1) \cdot P(B|A_1)}{0,61} = 1 - \frac{0,30 \cdot 0,80}{0,61} = 1 - 0,393 = 0,607$$
 ①

Em $A_1 = \{ 6 \text{ meses e } 17 \text{ anos} \}$	$P(A_1) = 0,24$	$P(B A_1) = 0,45$	50 000
$A_2 = \{ 18 \text{ anos e } 64 \text{ anos} \}$	$P(A_2) = 0,60$	$P(B A_2) = 0,30$	
$A_3 = \{ \geq 65 \text{ anos} \}$	$P(A_3) = 0,16$	$P(B A_3) = 0,50$	

$P(B) = 0,24 \times 0,45 + 0,60 \times 0,30 + 0,16 \times 0,50 = 0,368$

$50\,000 \times 0,368 = 18\,400$

Variável aleatória

Ganho
Ás - 6 euros

Figura - 3 euros

Outra - não ganha nada - perde o valor da aposta - 1 euro

$A = \{ \text{saír ás} \}$	$P(A) = \frac{4}{52}$
$B = \{ \text{saír figura} \}$	$P(B) = \frac{12}{52}$
$C = \{ \text{saír outra carta} \}$	$P(C) = \frac{36}{52}$

X = ganho numa jogada

Quais os valores possíveis de X?

$P(C) = P(X = -1)$

$P(B) = P(X = 3)$

$P(A) = P(X = 6)$

X	-1	2	5
$P(X=x)$	$\frac{36}{52}$	$\frac{12}{52}$	$\frac{4}{52}$
$f(x)$			

a) $\mu = -1 \times \frac{36}{52} + 2 \times \frac{12}{52} + 5 \times \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = 0,15 \text{ €}$

Esperança Matemática

$E(x) = \mu$

$= \sum x_i \cdot f(x_i)$

b)

a	$3-a$	$6-a$
$\frac{36}{52}$	$\frac{12}{52}$	$\frac{4}{52}$

$\mu = 0 \Leftrightarrow -a \times \frac{36}{52} + (3-a) \times \frac{12}{52} + (6-a) \times \frac{4}{52} = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a \left(-\frac{36}{52} - \frac{12}{52} - \frac{4}{52} \right) = -3 \times \frac{12}{52} - 6 \times \frac{4}{52}$

$a = \frac{60}{52} = 1,15 \text{ €}$

$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$X(\omega) = x$

x	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$f(x)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	$\dots$	$f(x_n)$

$P(X = x)$ i) $f(x) \geq 0$, $\forall x$
 ii) $\sum_x f(x) = 1$

Esperança Matemática

$E(x) = \mu = \sum_x x f(x)$
i) c constante $E(c) = c$
ii) c constante $E(cx) = c \times E(x)$
iii) x e y $E(x+y) = E(x) + E(y)$
iv) $E(g(x)) = \sum_x g(x) \times f(x)$

Variância

$Va(x) = \sigma^2 = \sum_x (x - \mu)^2 . f(x) = E(x^2) - (E(x))^2$

Desvio padrão

$\sigma = \sqrt{Va(x)}$

i) c constante $Va(c) = 0$
ii) c constante $Va(cx) = c^2 \times Va(x)$

Função de distribuição

$F(x) = P(X \leq x)$
i) $0 \leq F(x) \leq 1$
ii) $F(-\infty) = 0$ $F(+\infty) = 1$
iii) $x_1 < x_2$ $F(x_1) \leq F(x_2)$

14.	x	1	2	3	4	5	6	7+
	$f(x)$	0,248	0,280	0,210	0,182	0,050	0,020	0,010

a) ~~$P(A) = P(1) + P(2) = 0,528$~~
 $P(x \leq 2) = F(2) = P(x=1) + P(x=2) = 0,528$

b) $P(x \geq 4) = P(x=4) + P(x=5) + P(x=6) + P(x=7) =$
 $= 1 - P(x \leq 3) = 1 - \underset{P(x \leq 2)}{0,528} - \underset{P(x=3)}{0,210} = 0,262$

c)

x	1	2	3	4	5	6	7+
$F(x)$	0,248	0,528	0,738	0,920	0,970	0,990	1

 $P(2 \leq x \leq 4) = P(x=2) + P(x=3) + P(x=4) =$
 $= F(4) - F(1) = 0,920 - 0,248 = 0,672$

c') $P(3 < x < 6) = F(6) - F(3) = 0,990 - 0,758 = 0,232$

c'') $P(3 \leq x < 6) = F(5) - F(2) = 0,970 - 0,528 = 0,442$

c''') $P(2 < x < 7) = F(6) - F(2) = 0,990 - 0,528 = 0,462$

d) $\mu = E(x) = \sum x^2 f(x) = 1^2 \times 0,248 + 2^2 \times 0,280 + 3^2 \times 0,210 + 4^2 \times 0,182 + 5^2 \times 0,050 + 6^2 \times 0,020 + 7^2 \times 0,010 = 8,63$

e) $\sigma = \sqrt{Va(x)}$ $Va(x) = E(x^2) - \frac{(E(x))^2}{8,63} = 1,35$ $\sigma = 1,35$

f) $\mu_{mo} = 2$
 $\mu_{me} \Rightarrow x \quad F(x) \geq \frac{1}{2}$
"
 2

Primeira Frequência 2013/2014

3. a) $P(x > 2) = F(5) - F(2) = 1 - 0,60 = 0,40$

b)

x	0	1	2	3	4	5
	150	375	450	500	550	600
$f(x)$	0,15	0,15	0,30	0,20	0,10	0,10

$4 \times (0,15 \times 150 + 0,15 \times 375 + 0,30 \times 450 + 0,20 \times 500 + 0,10 \times 550 + 0,10 \times 600) =$
 $= 4 \times (22,5 + 56,25 + 135 + 100 + 55 + 60) =$
 $= 4 \times 428,75 =$
 $= 1715$

Primeira frequência 2012/2013

4. a) $P(x \geq 5) = 0,30 \rightarrow$ Ruptura de stock

$P(x \leq 3) = 0,40 \rightarrow$ Sobras

b) $S=4$
 $E(L) = -4 \times 0,20 + 6 \times 0,20 + 16 \times 0,60 = 10$

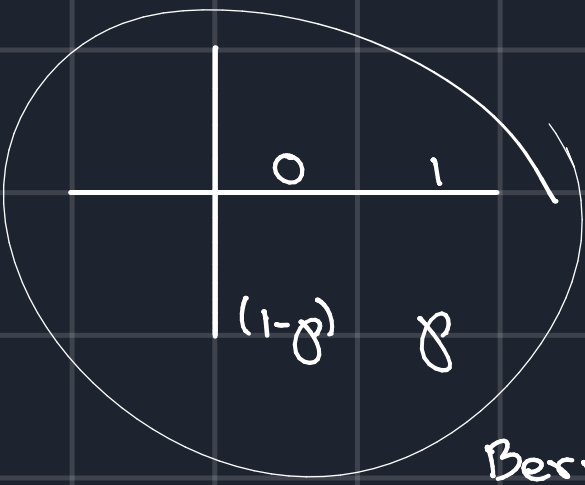
L	-4	6	16
f(L)	0,2	0,2	0,6

$S=3$
 $E(L) = 2 \times 0,2 + 12 \times 0,8 = 10$

L	2	12
f(L)	0,20	0,80

$S=5$
 $E(L) = -10 \times 0,20 + 0 \times 0,20 + 10 \times 0,30 + 20 \times 0,30 = 7$

L	-10	0	10	20
f(L)	0,20	0,20	0,30	0,30



Binomial
Geométrica

Poisson
Binomial Negativa

Binomial

- n ensaios independentes
- em cada ensaio ocorre A ou ocorre $\bar{A}$
|||
sucesso
- $P(A) = p$
- X - nº de vezes que ocorre A nos n ensaios

$X \sim B(n, p)$

$P(X=x) = {}^nC_x p^x (1-p)^{n-x}, \quad x=0, 1, 2, \dots, n$

$E(X) = \mu = n \cdot p$

$\sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{np(1-p)}$

n=5

A = {Ter prémio} P(A)=0,20

a) $P(X=1) = {}^5C_1 (0,2)^1 (0,8)^4 = 5 \times 0,20 \times (0,80)^4 =$

X - nº prémios em 5 raspadinhas

$X \sim B(5; 0,2)$

b) $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X=0) + P(X=1)) = 1 - ({}^5C_0 (0,2)^0 (0,8)^5 + 0,41) = 1 - ((0,8)^5 + 0,41) = 0,26$

c) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = (0,8)^5 + 0,41 + {}^5C_2 (0,2)^2 (0,8)^3$

d) $E(X) = \mu = 5 \times 0,2 = 1$

5. a) A = { não acender } P(A)=0,10 n=25

$(0,10) \times (0,90)^{24} = 0,008$

a') Apenas o primeiro e o último não acendem

$(0,1) \times (0,9)^{23} \times (0,1) = (0,1)^2 \times (0,9)^{23}$

b) X - nº de fósforos que não acendem em 25

$X \sim B(25; 0,1)$

$P(X=1) = {}^{25}C_1 (0,1)^1 \times (0,9)^{24} = 0,200$

c) $P(X \geq 2) = 1 - (P(X=1) + P(X=0)) = 1 - (0,260 + {}^{25}C_0 \times (0,1)^0 \times (0,9)^{25}) = 1 - (0,200 + 0,072) = 0,728$

d) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,072 + 0,200 + {}^{25}C_2 \times (0,1)^2 \times (0,9)^{23} = 0,072 + 0,200 + 0,266 = 0,538$

$100 \times 0,538 = 53,8$ caixas aprovadas a cada 100

Geométrica ocorrer A

X - nº de ensaios até ao 1º sucesso

$X \sim G(p)$

$P(X=x) = (1-p)^{x-1} \cdot p, \quad x=1, 2, 3, \dots$

$E(X) = \mu = 1/p$

$\sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$

$F(x) = P(X \leq x) = 1 - (1-p)^x$

FALTA DE MEMÓRIA $\rightarrow P(x > a | x > b) = P(x > a-b)$

$$p = P(A) = 0,2$$

x - n° raspadinhas até uma estar premiada

$$x \sim G(0,2)$$

$$a) P(x=10) = (0,8)^9 \cdot 0,2 = 0,027$$

$$b) P(x \geq 5) = 1 - (P(x=1) + P(x=2) + P(x=3) + P(x=4)) = \\ = 1 - P(x \leq 4) = 1 - (1 - 0,8^4) =$$

$$c) P(x \geq 12 \mid x > 8) = P(x > 11 \mid x > 8) = P(x > 3) = P(x \geq 4) = \\ = 1 - F(3) = 1 - (1 - 0,8^3) =$$

$$d) E(x) = \mu = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,2} = 5$$

$$7. a) P(A) = 0,10$$

x - n° fósforos testados até um ser defeituoso

$$x \sim G(0,1)$$

$$P(x=4) = (1-0,1)^3 \cdot 0,1 = 0,073$$

$$b) P(x \geq 3) = 1 - (P(x=1) + P(x=2)) = 1 - (0,10 + 0,09) = 0,81$$

$$c) \mu = \frac{1}{p} = \frac{1}{0,1} = 10$$

Binomial Negativa

x - n° de ensaios até ao k -ésimo sucesso

$$x \sim BN(p, k)$$

$$P(x=x) = {}^{x-1}C_{k-1} \cdot p^k \cdot (1-p)^{x-k}, \quad x = k, k+1, \dots$$

$$\mu = E(x) = \frac{k}{p}$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(x)} = \sqrt{\frac{k(1-p)}{p^2}}$$

$$a) P(A) = 0,2$$

$P(2^\circ \text{ premiada ser a quinta que comprar})$

$$x \sim BN(0,2; 2)$$

$$P(x=5) = {}^4C_1 \times (0,2)^2 \times (0,8)^3$$

b) $P(4^\circ \text{ premiada ser a oitava que comprar})$

$$x \sim BN(0,2; 4)$$

$$P(x=8) = {}^7C_3 \times (0,2)^4 \times (0,8)^4$$

c) $P(\text{conseguir ter a } 3^\circ \text{ premiada antes de comprar a } 5^\circ \text{ raspadinha})$

$$x \sim BN(0,2; 3)$$

$$P(x < 5) = P(x=3) + P(x=4) = {}^2C_2 \times (0,2)^3 \times (0,8)^0 + {}^3C_2 (0,2)^3 (0,8)^1$$

$$8. a) P(x=9) = {}^8C_2 \times 0,1^3 (0,9)^6 = 0,015$$

$$b) P(x < 4) = P(x=2) + P(x=3) = {}^1C_1 (0,1)^2 (0,9)^0 + {}^2C_1 (0,1)^2 (0,9)^1 = 0,028$$

3. a) Facebook 93,4%

Whatsapp 82,6%

Instagram 76,1%

Tiktok 32,2%

$$X \sim G(0,761)$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - (P(X=1) + P(X=2)) = \\ &= 1 - ((1-0,761)^0 \cdot 0,761 + (1-0,761)^1 \cdot 0,761) = \\ &= 1 - (0,761 + 0,182) = 0,057 \end{aligned}$$

$$X \sim BN(0,826; 8)$$

$$\mu = 8/0,826 = 9,685$$

$$a') X \sim B(10; 0,322)$$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - {}^{10}C_0 \cdot 0,322^0 \cdot (1-0,322)^{10} = 1 - (0,678)^{10} = 0,979$$

Distribuição de Poisson

x - nº de ocorrências por unidade de tempo/espaço

- Processo Poisson
- Independência entre intervalos disjuntos
 - Proporcionalidade ao tamanho do intervalo.
 - Não há ocorrência simultânea

$X \sim P(\lambda)$

$P(X=x) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^x}{x!}$, $x=0,1,2,3,\dots$

$E(x) = \mu = Va(x) = \sigma^2 = \lambda$

Independentes

$X_1 \sim P(\lambda_1)$
 $X_2 \sim P(\lambda_2)$
 $\vdots$
 $X_n \sim P(\lambda_n)$

$\sum_{i=1}^n X_i \sim P(\lambda)$
 $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

Ágafte

$n \rightarrow \infty$ $P(\lambda) \approx B(np)$

$p \rightarrow 0$ $\lambda = np$

11. X - nº de comboios que chegam por hora

$X \sim P(4)$

a) $\mu = E(x) = \lambda = 4$

a') $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - e^{-4} \times \frac{4^0}{0!} = 1 - e^{-4}$

b) $X' \sim P(2)$ $\frac{1-4}{\frac{1}{2}-x}$ $x = \frac{4}{2} = 2$

$P(X' \geq 2) = 1 - (P(X=0) + P(X=1)) = 1 - 3e^{-2} = 0,594$

$e^{-2} \times \frac{2^0}{0!}$ $e^{-2} \times \frac{2^1}{1!}$

c) $X'' \sim P(12)$

$P(9 \leq X \leq 12) = P(X=9) + P(X=10) + P(X=11) + P(X=12) = 0,421$

$e^{-12} \times \frac{12^9}{9!}$ $e^{-12} \times \frac{12^{10}}{10!}$ $e^{-12} \times \frac{12^{11}}{11!}$ $e^{-12} \times \frac{12^{12}}{12!}$

d) $X \sim P(1)$

$P(Y=0) = e^{-1} \times \frac{1^0}{0!} = e^{-1} = 0,364$

13. x - nº de clientes que entram num estabelecimento (nº tempo unidade de tempo)

$X \sim P(\lambda)$

a) $A = \{ \text{comprar artigos em promoção} \}$ $P(A) = 1/8$

Y - nº clientes até um comprar o artigo em promoção.

$Y \sim G(1/8)$

$P(Y \geq 9) = 1 - F(8) = 1 - (1 - (1 - 1/8)^8) = 0,344$

b) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)) = 0,762$

$e^{-4} \times \frac{4^0}{0!}$ $e^{-4} \times \frac{4^1}{1!}$ $e^{-4} \times \frac{4^2}{2!}$

Frequência 22/23

6. $P(A) = 0,53$

$\sigma^2 = 5 = \lambda$

$X \sim G(0,53)$

$P(X > 7 \mid P(X > 4)) = P(X > 2) = 1 - (P(X=1) + P(X=2)) = 0$

$(0,47)^0(0,53)$ $(0,47)^1(0,53)$

$Y \sim P(10)$

$P(Y \leq 2) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = e^{-10} \times \frac{10^0}{0!} + e^{-10} \times \frac{10^1}{1!} + e^{-10} \times \frac{10^2}{2!} = 0,028$

Frequência 21/22

2. a) $P(X=0) = 0,05$

$$P(X=x) = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^x}{x!}$$

$$0,05 = e^{-\lambda} \times \frac{\lambda^0}{0!} \Leftrightarrow e^{-\lambda} = 0,05 \Leftrightarrow \frac{1}{e^{\lambda}} = 0,05 \Leftrightarrow e^{\lambda} = \frac{1}{0,05} \Leftrightarrow e^{\lambda} = 20 \Leftrightarrow \lambda = \ln 20 \Leftrightarrow \lambda \approx 3$$

$$X \sim P(6) \quad 0,002478$$

$$P(X \geq 3) = 1 - (P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)) = 1 - (0,0025 + 0,0149 + 0,0446) = 0,938$$

$e^{-6} \cdot \frac{6^0}{0!} \quad e^{-6} \cdot \frac{6^1}{1!} \quad e^{-6} \cdot \frac{6^2}{2!}$

(A)

b) $\frac{9}{5} = \frac{\lambda}{5} \quad \lambda = 9/5$

$$X \sim P(9/5)$$

$$P(X=0) = e^{-9/5} \times \frac{(9/5)^0}{0!} = 0,1653$$

(D)

Frequência 23/24

6. a) $X \sim P(3,5)$

$$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 0,0302 + 0,1057 + 0,1850 = 0,3209$$

$e^{-3,5} \quad e^{-3,5} \cdot \frac{3,5^1}{1!} \quad e^{-3,5} \cdot \frac{3,5^2}{2!}$

(B)

b) $X \sim P(7)$

$$P(X=6) = e^{-7} \times \frac{7^6}{6!} = 0,1490$$

$$X' \sim B(12, 0,1490)$$

$$P(X=1) = {}^{12}C_1 (0,1490)^1 (1-0,1490)^{11} = 0,3031$$

c) $P(\text{nas próximas quinzenas não haver nenhuma com no máximo 2 acidentes})$

Z - nº quinzenas, em 4, com no máximo 2 acidentes

$$Z \sim B(4, 0,321)$$

$$P(Z=0) = {}^4C_0 (0,321)^0 (1-0,321)^4$$

Variáveis aleatórias contínuas

f(x)

função densidade de probabilidade

i) f(x) > 0, ∀ x

ii) ∫_{-∞}^{+∞} f(x) dx = 1

P(a ≤ X ≤ b) = ∫_a^b f(x) dx = P(a < x ≤ b) = P(a ≤ x < b) = P(a < x < b) = F(b) - F(a)

P(X ≤ a) = ∫_{-∞}^a f(x) dx = F(a)
 Função Distribuição

P(X ≥ b) = ∫_b^{+∞} f(x) dx

P(X = a) = 1/∞ = 0 = ∫_a^a f(x) dx

dF(x)/dx = f(x)

μ = E(x) = ∫_{-∞}^{+∞} x · f(x) dx

σ = √Var(x) = √E(x²) - (E(x))²

2. f(x) = { k·x/2, 0 ≤ x ≤ 1
0 c.c.

∫₀¹ f(x) dx = 1 ⇔ ∫₀¹ k·x/2 dx = 1 ⇔ k/2 ∫₀¹ x dx = 1 ⇔ k/2 (x²/2)₀¹ = 1 ⇔ k/2 (1/2 - 0/2) = 1 ⇔ k/2 (1/2) = 1 ⇔ k = 4

f(x) = { 2x, 0 ≤ x ≤ 1
0 c.c.

a) P(0,5 ≤ x ≤ 0,85) = ∫_{0,5}^{0,85} 2x dx = [x²]_{0,5}^{0,85} = (0,85)² - (0,50)² = 0,47

b) P(x ≤ 9) ≥ 0,99 ⇔ F(9) ≥ 0,99
 ∫₀⁹ 2x dx ≥ 0,99
 9² ≥ 0,99 ⇔ 9 ≥ √0,99 = 0,9949

F(x) = ∫₀^x 2x dx = [x²]₀^x = x² - 0² = x², 0 ≤ x ≤ 1

c) ...

μ = E(x) = ∫₀¹ x · 2x dx = 2 ∫₀¹ x² dx = 2 [x³/3]₀¹ = 2/3 = 0,67

d) P(x < 0,75 | x > 0,5) = P(0,5 < x < 0,75) / P(x > 0,5) = F(0,75) - F(0,5) / 1 - F(0,5) = (0,75)² - (0,5)² / 1 - (0,5)² = 0,42

4. f(x) = { k(2x-1), 1 ≤ x ≤ 4
0, c.c.

∫₁⁴ f(x) dx = 1 ⇔ k ∫₁⁴ 2x-1 dx = 1 ⇔ k [x²-x]₁⁴ = 1 ⇔ k (12-0) = 1 ⇔ k = 1/12

f(x) = { (2x-1)/12, 1 ≤ x ≤ 4
0 c.c.

a) F(x) = ∫₁^x ((2x-1)/12) dx = 1/12 [x²-x]₁^x = (x²-x)/12, 1 ≤ x ≤ 4

F(x) = 1/2 ⇔ (x²-x)/12 = 1/2 ⇔ x²-x+6=0 ⇔ x = (1±√1+24)/2 ⇔ x = 3 ∨ x = -2

μ_{me} = 3

b) submetida a revisão x > 3,5

P(x > 3 | x ≤ 3,5) = P(3 < x ≤ 3,5) / F(3,5) = (F(3,5) - F(3)) / F(3,5) = ((3,5)² - 3²) / 12 - (3² - 3) / 12 / ((3,5)² - 3²) / 12 = 0,31

f(x) = $\frac{8x}{K}$, 1 < x < 5

$\frac{1}{K} \int_1^5 8x \, dx = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{K} [4x^2]_1^5 = 1 \Leftrightarrow K = 100 - 4 \Leftrightarrow K = 96$

f(x) = $\frac{x}{12}$, 1 < x < 5

a) $F(x) = \int_1^x \frac{x}{12} \, dx = \frac{1}{12} [x^{3/2}]_1^x = \frac{1}{12} (x^{3/2} - 1/2) = \frac{x^2 - 1}{24}$, 1 < x < 5

$F(x) = 1/2 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 1}{24} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2 - 1 = 12 \Leftrightarrow x^2 = 13 \Leftrightarrow x = \sqrt{13}$, 1 < x < 5

$\mu_{me} = \sqrt{13} \approx 3,61$

b)

S	45000	50000	57500
f(S)	$P(x < 2)$ $\frac{1}{8}$	$P(2 \leq x < 4)$ $\frac{1}{2}$	$P(x \geq 4)$ $\frac{3}{8}$

$P(x < 2) = F(2) = \frac{2^2 - 1}{24} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$

$P(x \geq 4) = 1 - F(4) = 1 - \frac{4^2 - 1}{24} = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$

$E(S) = 45000 \times \frac{1}{8} + 50000 \times \frac{1}{2} + 57500 \times \frac{3}{8} = 52187,5$

3. $f(x) = \begin{cases} 1/5 , & 1 \leq x \leq 5 \\ 1/10 , & 5 \leq x \leq 7 \\ 0 , & \text{c.c.} \end{cases}$

a) $F(x)$, 1 < x < 5 = $\int_1^x \frac{1}{5} \, dx = [\frac{x}{5}]_1^x = \frac{x-1}{5}$

$F(x)$, 5 <= x < 7 = $\int_1^5 \frac{1}{5} \, dx + \int_5^x \frac{1}{10} \, dx = [\frac{x}{5}]_1^5 + [\frac{x}{10}]_5^x = \frac{5}{5} - \frac{1}{5} + \frac{x}{10} - \frac{5}{10} = \frac{3}{10} + \frac{x}{10} = \frac{x+3}{10}$, 5 <= x < 7

$F(x) = \begin{cases} 0 , & x < 1 \\ \frac{x-1}{5} , & 1 \leq x \leq 5 \\ \frac{x+3}{10} , & 5 \leq x < 7 \\ 1 , & x \geq 7 \end{cases}$

b) $P(x > 3 | x \leq 6) = \frac{P(3 < x \leq 6)}{P(x \leq 6)} = \frac{F(6) - F(3)}{F(6)} = \frac{9/10 - 2/5}{9/10} = 5/9$

c) $F(x) = 1/2 \Leftrightarrow \frac{x-1}{5} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = 3,5$

$E(x) = \int_1^5 x \cdot \frac{1}{5} \, dx + \int_5^7 x \cdot \frac{1}{10} \, dx = \left(\frac{x^2}{10}\right)_1^5 + \left(\frac{x^2}{20}\right)_5^7 = \frac{25}{10} - \frac{1}{10} + \frac{49}{20} - \frac{25}{20} = 3,6$

$E(x^2) = \int_1^5 x^2 \cdot \frac{1}{5} \, dx + \int_5^7 x^2 \cdot \frac{1}{10} \, dx = \left(\frac{x^3}{15}\right)_1^5 + \left(\frac{x^3}{30}\right)_5^7 = \frac{5^3}{15} - \frac{1^3}{15} + \frac{7^3}{30} - \frac{5^3}{30} = 15,53$

$\sigma = \sqrt{Var(x)} = \sqrt{E(x^2) - (E(x))^2} = 1,60$

$F(x) = \begin{cases} x/5 , & 0 \leq x < 2 \\ \frac{x^2+36}{100} , & 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$

a) $F(2) = 2/5 = 0,4 < 0,5$ logo mediana pertence ao 2º ramo.

$F(x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x^2+36}{100} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x^2+36 = 50 \Leftrightarrow x^2 = 14 \Leftrightarrow x = \sqrt{14} \approx 3,74$

$\mu_{me} = 3,74$

$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5} , & 0 \leq x < 2 \\ \frac{x}{50} , & 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$

Valor médio ? $\mu = E(x) = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{5} \, dx + \int_2^8 x \cdot \frac{x}{50} \, dx = \left(\frac{x^2}{10}\right)_0^2 + \left(\frac{x^3}{150}\right)_2^8 = \frac{4}{10} + \frac{8^3}{150} - \frac{2^3}{150} = 3,76$

3.
$$F(x) = \begin{cases} x/5, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{x^2+36}{100}, & 2 \leq x \leq 8 \end{cases}$$

b)

S	2400	2500	2750
f(s)	P(X<1) 0,2	P(1≤X≤5) 1-(0,2+0,39)	P(X>5) 0,39

$P(X<1) = F(1) = 1/5$

$P(X>5) = 1 - F(5) = 1 - \frac{25+36}{100} = 0,39$

$E(S) = 2400 \times 0,2 + 2500 \times 0,41 + 2750 \times 0,39 = 2577,5$ ⑩

4. x - aumento anual de receita (em milhões euros)

$$f(x) = \begin{cases} 2x/17, & 0 \leq x < 3 \\ x/17, & 3 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$F(x) = \int_0^x 2x/17 \, dx = (x^2/17)_0^x = x^2/17, \quad 0 \leq x < 3$

$F(x) = \underbrace{\int_0^3 2x/17 \, dx}_{F(3)} + \int_3^x x/17 \, dx = 9/17 + (x^2/34)_3^x = 9/17 + x^2/34 - 9/34 = \frac{x^2+9}{34}, \quad 3 \leq x \leq 5$

$F(x) = 1/2$

$F(3) = 9/17 > 0,5$ logo a mediana está no 1º ramo.

$x^2/17 = 1/2 \Leftrightarrow x^2 = 8,5 \Leftrightarrow x = \sqrt{8,5} = 2,92$ $M_{me} = 2,92$ ①

b) $P(X>1 \mid X<4) = \frac{P(1<X<4)}{P(X<4)} = \frac{F(4)-F(1)}{F(4)} = 1 - \frac{F(1)}{F(4)} = 1 - \frac{1/17}{25/34} = 0,92$ ③

$x = ? \quad E(y) \geq 1500$

y - preço anual

y	0	1000	2000
f(y)	P(X<1) F(1) 1/17	P(1≤X≤2) F(2)-F(1)= 4/17-1/17= 3/17	P(X>2) 13/17

$E(y) = 1700$

$P(X>x) = 1 - F(x) =$

Nenhuma opção

2.
$$f(x) = \begin{cases} x-4, & 4 \leq x < 5 \\ \frac{-x+7}{4}, & 5 \leq x \leq 7 \end{cases}$$

$F(x) = \int_4^x (x-4) \, dx = (x^2/2-4x)_4^x = x^2/2-4x-8+16 = x^2/2-4x+8, \quad 4 \leq x < 5$

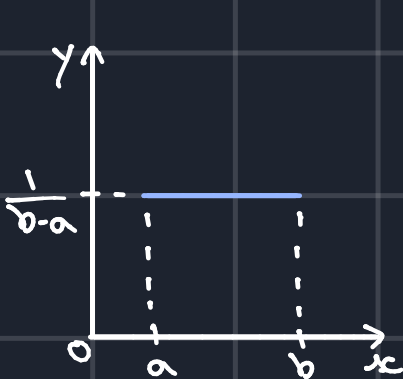
$F(x) = F(5) + \int_5^x \frac{-x+7}{4} \, dx =$
 $\frac{25}{2}-20+8 + \frac{4}{2}-\frac{4}{2} = \frac{1}{2}$

$F(5) = 1/2 > 1/4$, logo o primeiro nível está entre 4 e 5

$x^2/2 - 4x + 8 = 1/4 \Leftrightarrow 2x^2 - 16x + 31 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{16 \pm \sqrt{16^2-4 \times 2 \times 31}}{4} = x = 4,71 \vee x = 3,29$

$P(4,5 \leq X \leq 6) = F(6) - F(4,5) = -36/8 + 42/4 - 41/8 - (\frac{4,5^2}{2} - 4 \times 4,5 + 8) = 0,75$

Distribuição uniforme



$X \sim U(a,b)$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

$F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad a \leq x \leq b$
 $\mu = E(X) = \frac{a+b}{2}$
 $Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

6. X - procura diária de um produto

$$F(x) = \frac{x-0}{5-0} = \frac{x}{5}, \quad 0 \leq x \leq 5$$

$$X \sim U(0, 5)$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = 2,5 \Leftrightarrow \frac{b}{2} = 2,5 \Leftrightarrow b = 5$$

$$a) \quad P(X > 3) = 1 - F(3) = 1 - 3/5 = 2/5 = 0,4$$

$$b) \quad P(1,5 \leq X \leq 4,5) = F(4,5) - F(1,5) = \frac{4,5}{5} - \frac{1,5}{5} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$c) \quad E(X) = \frac{0+5}{2} = 2,5 \quad \sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{(5-0)^2}{12}} = \sqrt{\frac{25}{12}}$$

$$d) \quad P(X \leq 4 \mid X > 3,5) = \frac{P(3,5 < X \leq 4)}{P(X > 3,5)} = \frac{F(4) - F(3,5)}{1 - F(3,5)} = \frac{4/5 - 3,5/5}{1 - 3,5/5} = \frac{0,5/5}{1,5/5} = \frac{1}{3}$$

$$e) \quad P(X > 4 \mid X > 3,5) = \frac{P(X > 4)}{P(X > 3,5)} = \frac{1 - F(4)}{1 - F(3,5)} = \frac{1 - 4/5}{1 - 3,5/5} = \frac{1/5}{1,5/5} = \frac{2}{3}$$

$$f) \quad P(X \leq a) \geq 0,90 \Leftrightarrow F(a) \geq 0,90 \Leftrightarrow a/5 \geq 0,9 \Leftrightarrow a \geq 4,5$$

↙
↘
Ficha

36. $X \sim U(0, 30)$ $F(x) = \frac{x-0}{30-0} = \frac{x}{30}, \quad 0 \leq x \leq 30$

0 — 15 — 30

$$a) \quad P(\text{esperar menos de 15 minutos}) = 1$$

$$P(0 \leq X \leq 15) + P(15 < X \leq 30) = 1$$

$$b) \quad P(0 \leq X \leq 3) + P(15 < X \leq 18) = 2/10 = 1/5 //$$

$F(3) = 1/10$

$$c) \quad P(10 \leq X \leq 14) + P(25 \leq X \leq 29) = 8/30 = 4/15$$

$F(14) - F(10) = 4/30$ $4/30$

$$d) \quad P(\text{esperar no máximo 3 minutos}) = P(12 \leq X \leq 15) + P(27 \leq X \leq 30) = 6/30 = 1/5$$

$E(15) - F(12)$
 $3/30$

37. $X \sim U(0, 15)$ $F(x) = x/15$

$$a) \quad P(10 < X \leq 15) = F(15) - F(10) = 1 - 2/3 = 1/3$$

$$b) \quad P(X > 10 \mid X > 5) = \frac{P(X > 10)}{P(X > 5)} = \frac{1 - F(10)}{1 - F(5)} = \frac{1 - 10/15}{1 - 5/15} = \frac{5/15}{10/15} = 1/2$$

Distribuição exponencial

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$\mu = E(X) = 1/\lambda$

$\sigma^2 = \text{Var}(X) = 1/\lambda^2$

$f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}, \quad x > 0$

$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0$

FALTA DE MEMÓRIA: $P(x > a \mid x > b) = P(x > a-b)$

Frequência 17/18

6. X - Tempo de realização da tarefa

$X \sim \text{Exp}(1/8) \qquad F(x) = 1 - e^{-\frac{x}{8}}, \quad x > 0$

$P(X < 9 \mid X > 5) = 1 - P(X > 9 \mid X > 5) =$

FALTA DE MEMÓRIA $\hookrightarrow$
 $= 1 - P(X > 9-5) =$
 $= 1 - P(X > 4) =$
 $= P(X \leq 4)$

$P(X \leq 4) = F(4) = 1 - e^{-\frac{4}{8}} = 1 - e^{-0,5}$

↙
↘
Ficha

40. $X \sim \text{Exp}(1)$ ou $X \sim \text{Exp}(1/1000)$

L	-200	300
f(l)	$P(X \leq 0,9)$ $F(0,9) = 1 - e^{-0,9}$	$P(X \geq 0,9)$ $e^{-0,9}$

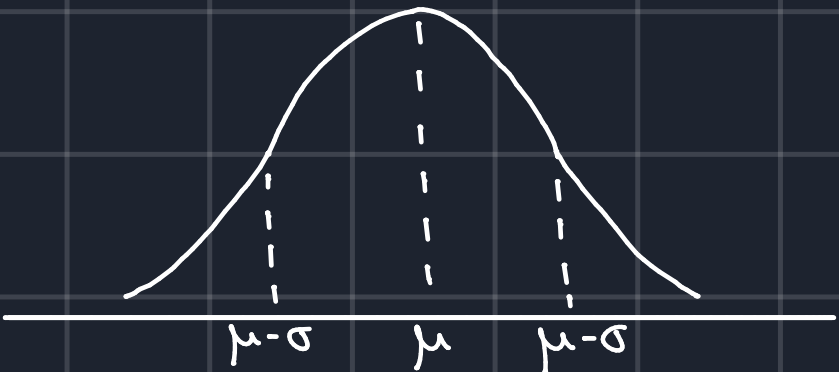
$E(L) = -200 \cdot (1 - e^{-0,9}) + 300 \cdot e^{-0,9} = 3,28 \text{ €}$

L	-200	300
f(l)	$P(X \leq h)$ $F(h) = 1 - e^{-h}$	$P(X \geq h)$ e^{-h}

$E(L) = -200(1 - e^{-h}) + 300 \cdot e^{-h} = 50 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow -200 + 200 \cdot e^{-h} + 300 \cdot e^{-h} = 50 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow 5000 \cdot e^{-h} = 250 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow e^{-h} = 0,5 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow h = -\ln(0,5) = 0,693 \quad (693h)$

Distribuição Normal

Gauss



Simétrica

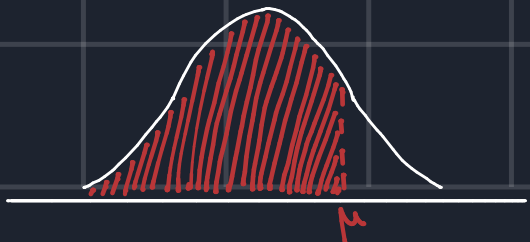
$X \sim N(\mu, \sigma)$

$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{z^2}{2}}$

$F(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times e^{-\frac{z^2}{2}}$



Poisson

$X \sim P(\lambda)$

X - n° de ocorrências por unidade de tempo

Exponencial

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$

X - tempo entre ocorrências

$$\Phi(1,25) = 0,8944$$

$$\Phi(0,29) = 0,6141$$

$$\Phi(2,31) = 0,9896$$

$$i) \quad \Phi(3,49) = 0,9998$$

$$\Phi(5) \simeq 1$$

$$ii) \quad \Phi(-1,15) = 1 - \Phi(1,15) = 1 - 0,8749 = 0,1251$$

$$\Phi(-\alpha) = 1 - \Phi(\alpha)$$

$$\Phi(\alpha) = P(Z \leq \alpha) \quad \Leftarrow \text{ TABELA}$$

$$iii) \quad P(Z < \alpha) = 0,95$$

$$\Phi(\alpha) = 0,95 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 1,645$$

$$\Phi(\alpha) = 0,999 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 3,09$$

$$\Phi(\alpha) = 0,80 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha = 0,85$$

X - Procura de um produto

$$X \sim N(60,8)$$

$$a) \quad P(X < 70) = P\left(Z < \frac{70-60}{8}\right) = \Phi(1,25) = 0,8944$$

$$b) \quad P(X > 55) = P\left(Z > \frac{55-60}{8}\right) = P(Z > -0,63) = 1 - P(Z < -0,63) = 1 - (1 - \Phi(0,63)) = \Phi(0,63) = 0,7357$$

$$P(Z > -\alpha) = \Phi(\alpha)$$

$$c) \quad P(56 < X < 68) = P\left(\frac{56-60}{8} < Z < \frac{68-60}{8}\right) = \Phi(1) - \underbrace{\Phi(-0,5)}_{1 - \Phi(0,5)} = 0,8413 - 1 + 0,6915 = 0,6915 - 0,1587 = 0,5328$$

$$d) \quad P(X > 74 \mid X > 70) = \frac{P(X > 74)}{P(X > 70)} = \frac{P\left(Z > \frac{74-60}{8}\right)}{P\left(Z > \frac{70-60}{8}\right)} = \frac{1 - \Phi(1,75)}{1 - \Phi(1,25)} = \frac{1 - 0,9599}{1 - 0,8944} = \frac{0,0401}{0,1056} = 0,3797$$

$$e) \quad P(X \leq \alpha) \geq 0,95 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P\left(Z \leq \frac{\alpha-60}{8}\right) \geq 0,95$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{\alpha-60}{8}\right) \geq 0,95$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\alpha-60}{8}\right) \geq 1,645$$

$$\Leftrightarrow \alpha \geq 8 \times 1,645 + 60$$

$$\Leftrightarrow \alpha \geq 73,16$$

$$f) \quad P(X > \alpha) \leq 0,01 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow P\left(Z > \frac{\alpha-60}{8}\right) \leq 0,01$$

$$\Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{\alpha-60}{8}\right) \leq 0,01$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{\alpha-60}{8}\right) \geq 0,99$$

$$\Leftrightarrow \frac{\alpha-60}{8} \geq 2,326$$

$$\Leftrightarrow \alpha \geq 2,326 \times 8 + 60$$

$$\Leftrightarrow \alpha \geq 78,61$$

Frequência 23/24

4.	G	-10 000	0	a
	f(g)	P(X > 8)	P(5 ≤ X ≤ 8)	P(X ≤ 5)

$$E(G) = 1000$$

$$P(X > 8) = P\left(Z > \frac{8-7}{3}\right) = 1 - \Phi(0,33) = 1 - 0,6295 = 0,3707$$

$$P(X \leq 5) = P\left(Z > \frac{5-7}{3}\right) = \Phi(-0,67) = 1 - \Phi(0,67) = 1 - 0,7486 = 0,2514$$

$$E(G) = 1000 \Leftrightarrow -10\,000 \times 0,3707 + a \times 0,2514 = 1000 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{4707}{1-0,2514} = 18\,723,15$$

Aula 14/10

Frequência 17/18

4. x - valor da subscrição $X \sim N(2000, 500)$

a)
$$P(x > 1500 \mid x \geq 1000) = \frac{P(x > 1500)}{P(x \geq 1000)} = \frac{P(z > \frac{1500-2000}{500})}{P(z \geq \frac{1000-2000}{500})} = \frac{1 - \Phi(-1)}{1 - \Phi(-2)} = \frac{\Phi(1)}{\Phi(2)} = \frac{0,8413}{0,9772} = \underline{\underline{0,8609}}$$

b) $P(x < 1500 \mid x \geq 1000) = 1 - 0,8609 = 0,1391$

Y - n.º contagem em 5 que subscrevem menos de 1500 € $Y \sim B(5; 0,1391)$

$$P(Y \leq 2) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = \binom{5}{0} (0,1391)^0 \times (0,8609)^5 + \binom{5}{1} (0,1391)^1 \times (0,8609)^4 + \binom{5}{2} (0,1391)^2 \times (0,8609)^3 = 0,9784$$

Frequência 21/22

3. $\mu = 2\,000\,000$ € X = valor dos contratos de financiamento.

$\sigma = 490\,000$ € $X \sim N(2\,000\,000, 490\,000)$

c) Y - n.º de start-ups em 10 com contratos superiores a 2500 000 €

$Y \sim B(10, p)$

$$p = P(X > 2500\,000) = P(z > \frac{2\,500\,000 - 2\,000\,000}{490\,000}) = P(z > 1,02) = 1 - \Phi(1,02) = 1 - 0,8461 = 0,1539$$

$$P(Y \geq 2) = 1 - P(Y < 2) = 1 - (P(Y=0) + P(Y=1)) = 0,470$$

b) $P(X > a) \geq 0,90 \Leftrightarrow$

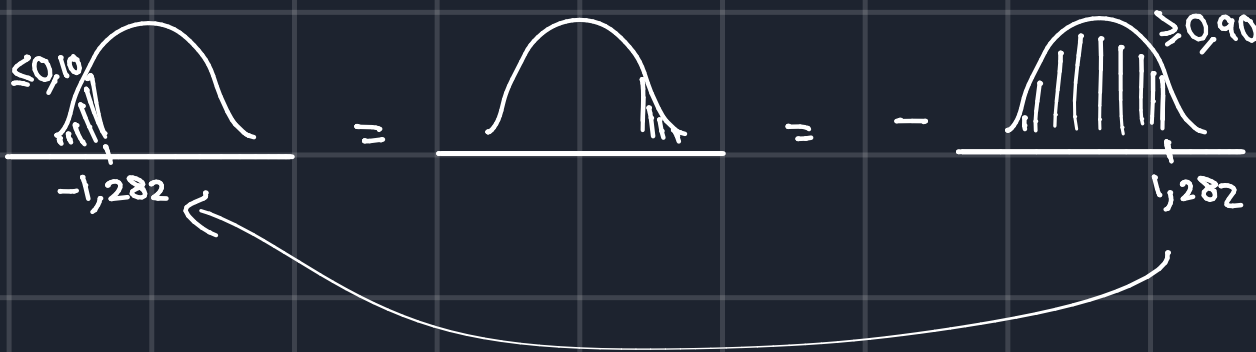
$$\Leftrightarrow P(z > \frac{a - 2\,000\,000}{490\,000}) \geq 0,90$$

$$\Leftrightarrow 1 - \Phi(\frac{a - 2\,000\,000}{490\,000}) \geq 0,90$$

$$\Leftrightarrow \Phi(\frac{a - 2\,000\,000}{490\,000}) \leq 0,10$$

$$\Leftrightarrow \frac{a - 2\,000\,000}{490\,000} \leq -1,282$$

$$\Leftrightarrow a \leq 1\,371\,820 \quad \textcircled{E}$$



$X_1, X_2, \dots, X_n$ i. i. d.
 independentes e identicamente distribuídas

$X_i \sim N(\mu, \sigma)$

$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n \cdot \mu, \sigma \sqrt{n})$

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} \sim N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

Th. Limite Central

$X_1, X_2, \dots, X_n$ i.i.d.

$E(X) = \mu$

$Var(X) = \sigma^2$

$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma)$

$n \rightarrow \infty$

$(n \geq 30)$

3. a) $\mu = 2\,000\,000$

$\sigma = 490\,000$

$$P(\sum_{i=1}^{49} X_i > 100\,000\,000) \approx P(z > \frac{100\,000\,000 - 49 \times 2\,000\,000}{490\,000 \times \sqrt{49}}) = P(z > 0,58) = 1 - 0,7190 = 0,2810 \quad \textcircled{B}$$

Frequência 17/18

1. X - custo execução de um projeto

$X \sim U(300, 900)$

$n = 36$

$$P\left(\sum_{i=1}^{36} X_i > a\right) \leq 0,10 \quad \begin{matrix} n=36 \geq 30 \\ \text{T.L.C.} \end{matrix} \Rightarrow P\left(z > \frac{a - 36 \times 600}{\sqrt{36 \times \frac{600^2}{12}}}\right) \leq 0,10 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - \Phi\left(\frac{a - 36 \times 600}{6 \times \frac{600}{\sqrt{12}}}\right) \leq 0,10 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi\left(\frac{a - 36 \times 600}{\frac{3600}{\sqrt{12}}}\right) > 0,90 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{a - 36 \times 600}{\frac{3600}{\sqrt{12}}} > 1,282 \quad \Leftrightarrow \quad a > 22932,33$$

Frequência 22/23

2. $\mu = 30$

$\sigma = 3$

a) X - orçamento anual ser insuficiente

$X \sim N(30, 3)$

$$P\left(\sum_{i=1}^{52} X_i > a\right) = 0,01 \quad \Leftrightarrow \quad P\left(z > \frac{a - 52 \times 30}{\sqrt{52 \times 3}}\right) = 0,01 \quad \Leftrightarrow \quad 1 - \Phi\left(\frac{a - 52 \times 30}{\sqrt{52 \times 3}}\right) = 0,01 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi\left(\frac{a - 52 \times 30}{\sqrt{52 \times 3}}\right) = 0,99 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{a - 52 \times 30}{\sqrt{52 \times 3}} = 2,326 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a = 1610,32 \text{ €}$$

Frequência 19/20

6. $\mu = 125\,000$

$\sigma = 65\,000$

a) X - empréstimos superam o montante total

$X \sim N(125\,000, 65\,000)$

$$P\left(\sum_{i=1}^{49} X_i > 7\,000\,000\right) = P\left(z > \frac{7\,000\,000 - 49 \times 125\,000}{\sqrt{49 \times 65\,000}}\right) = P(z > 1,923) = 1 - \Phi(1,923) = 1 - 0,9726 = 0,0274 \quad \text{vi}$$

b) $P\left(\sum_{i=1}^{49} X_i < a\right) > 0,90 \quad \Leftrightarrow \quad P\left(z < \frac{a - 49 \times 125\,000}{\sqrt{49 \times 65\,000}}\right) > 0,90 \quad \Leftrightarrow \quad \Phi\left(\frac{a - 49 \times 125\,000}{\sqrt{49 \times 65\,000}}\right) > 0,90 \quad \Leftrightarrow$
$$\Leftrightarrow \frac{a - 49 \times 125\,000}{\sqrt{49 \times 65\,000}} > 1,282 \quad \Leftrightarrow \quad a > 6\,708\,310 \quad \text{iv}$$

Frequência 23/24

1. $\mu = 200$

$\sigma = 100$

$X \sim N(200, 100)$

$$P\left(\sum_{i=1}^{1000} X_i > 210\,000\right) = P\left(z > \frac{210\,000 - 1000 \times 200}{\sqrt{1000 \times 100}}\right) = 1 - \Phi(3,16) = 1 - 0,9992 = 0,0008 \quad \text{c}$$

Todos os dias entre às 9 e por cada minuto atrasado desconta 10€ do salário. O tempo que chego atrasado em cada dia é uma exponencial de média 10min. Trabalho 22 dias por mês. Ao fim de 3 meses (66 dias), qual a probabilidade de ter sido penalizado no meu salário menos de 6000€?

Distribuição exponencial
 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$
 $\mu = E(X) = \frac{1}{\lambda}$
 $\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
 $f(x) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}, x > 0$
 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, x > 0$
FALTA DE MEMÓRIA: $P(x > a \mid x > b) = P(x > a - b)$

T - tempo de atraso diário
 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$
 $\mu(T) = 10 = E(T)$
 $\mu(T) = \frac{1}{\lambda} \Leftrightarrow 10 = \frac{1}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = \frac{1}{10}$
 $T \sim \text{Exp}(\frac{1}{10})$
 $\sigma(T) = \sqrt{\frac{1}{(\frac{1}{10})^2}} = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{100}}} = \sqrt{100} = 10$

P - penalização diária
 $P \sim N(\mu, \sigma)$
 $\mu(P) = 10 \times 10 \text{ €} = 100 \text{ €}$
 $\sigma(P) = 10 \times 10 \text{ €} = 100 \text{ €}$

$P \sim N(100, 100)$
$$P\left(\sum_{i=1}^{66} P_i < 6000\right) \stackrel{\text{Teorema do Limite Central}}{=} P\left(z < \frac{6000 - 66 \times 100}{\sqrt{66 \times 100}}\right) = P\left(z < \frac{-600}{812,4038}\right) =$$

$$= P(z < -0,74) = 1 - \Phi(0,74) = 1 - 0,7704 = 0,2296$$

Variáveis aleatórias bidimensionais

$x \backslash y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j		
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$p_{1\cdot}$	$p_{12} = P(X=x_1, Y=y_2)$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$p_{2\cdot}$	$p_{21} = P(X=x_2, Y=y_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			$p_{kj} = P(X=x_k, Y=y_j)$
x_k	p_{k1}	p_{k2}		p_{kj}	$p_{k\cdot}$	
	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$		$p_{\cdot k}$	1	

Distribuição de probabilidade conjunta

$p_{2\cdot} = P(X=x_2)$	$p_{\cdot 2} = P(Y=y_2)$																				
<table><tr><th>X</th><th>x_1</th><th>x_2</th><th>$\dots$</th><th>x_k</th></tr><tr><th>$f(x)$</th><td>$p_{1\cdot}$</td><td>$p_{2\cdot}$</td><td>$\dots$</td><td>$p_{k\cdot}$</td></tr></table>	X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$f(x)$	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\dots$	$p_{k\cdot}$	<table><tr><th>Y</th><th>y_1</th><th>y_2</th><th>$\dots$</th><th>y_k</th></tr><tr><th>$f(y)$</th><td>$p_{\cdot 1}$</td><td>$p_{\cdot 2}$</td><td>$\dots$</td><td>$p_{\cdot k}$</td></tr></table>	Y	y_1	y_2	$\dots$	y_k	$f(y)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot k}$
X	x_1	x_2	$\dots$	x_k																	
$f(x)$	$p_{1\cdot}$	$p_{2\cdot}$	$\dots$	$p_{k\cdot}$																	
Y	y_1	y_2	$\dots$	y_k																	
$f(y)$	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot k}$																	

Distribuições marginais

$f_x(x) = \sum_y f(x,y)$
 $f_y(y) = \sum_x f(x,y)$

Distribuição condicional de y dado x

$P(Y=y | X=x) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(X=x)} = \frac{f(x,y)}{f_x(x)}$

Distribuição condicional de x dado y

$P(X=x | Y=y) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)} = \frac{f(x,y)}{f_y(y)}$

$\Rightarrow X(i) \text{ y } sse \ f(x,y) = \underbrace{f_x(x)f_y(y)}_{P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y)}$

Covariância

$cov(x,y) = \sum_x \sum_y (x-\mu_x)(y-\mu_y) = E(XY) - E(X).E(Y) = \sigma_{x,y}$

Coefficiente de correlação linear

$\rho = \frac{\sigma_{x,y}}{\sigma_x \sigma_y} \quad -1 \leq \rho \leq 1$

$X(i) \text{ y } \Rightarrow E(x,y) = E(x)E(y) \Rightarrow cov(x,y) = 0 \Rightarrow \rho = 0$

$X(i) \text{ y } \Leftrightarrow Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y)$

$X(i) \text{ y } \Leftrightarrow Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2.cov(x,y)$

1. Ficha ex.56

X - golos marcados
 Y - golos sofridos

$x \backslash y$	0	1																						
0	0,10	0	0,10	<table><tr><th>X</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th>$f_x(x)$</th><td>0,1</td><td>0,25</td><td>0,30</td><td>0,35</td></tr><tr><th>Y</th><th>0</th><th>1</th><td></td><td></td></tr><tr><th>$f_y(y)$</th><td>0,5</td><td>0,5</td><td></td><td></td></tr></table>	X	0	1	2	3	$f_x(x)$	0,1	0,25	0,30	0,35	Y	0	1			$f_y(y)$	0,5	0,5		
X	0	1	2	3																				
$f_x(x)$	0,1	0,25	0,30	0,35																				
Y	0	1																						
$f_y(y)$	0,5	0,5																						
1	0,15	0,10	0,25																					
2	0,10	0,20	0,30																					
3	0,15	0,20	0,35																					
	0,50	0,50	1																					

$$b) E(X) = 0 \times 0,1 + 1 \times 0,25 + 2 \times 0,30 + 3 \times 0,35 = 1,9$$

———— // ————

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 4,6 - (1,9)^2 = 0,99$$

$$E(X^2) = 0^2 \times 0,1 + 1^2 \times 0,25 + 2^2 \times 0,30 + 3^2 \times 0,35 = 4,6$$

$$E(Y) = 0 \times 0,5 + 1 \times 0,5 = 0,5$$

$$Var(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 0,5 - (0,5)^2 = 0,50 - 0,25 = 0,25$$

$$E(Y^2) = 0^2 \times 0,5 + 1^2 \times 0,5 = 0,5$$

$$a) P(X \geq 2 | Y=1) = P(X=2 | Y=1) + P(X=3 | Y=1) = \frac{P(X=2, Y=1)}{P(Y=1)} + \frac{P(X=3, Y=1)}{P(Y=1)} = \frac{0,2}{0,5} + \frac{0,2}{0,5} = 0,4 + 0,4 = 0,8$$

? X (?) Y ?

$$P(X=0, Y=1) \neq \underbrace{P(X=0)}_{0,1} \times \underbrace{P(Y=1)}_{0,5} \quad \text{logo} \quad X \not\perp Y$$

$$c) cov(X, Y) = E(XY) - \underbrace{E(X)}_{1,9} \cdot \underbrace{E(Y)}_{0,5} = 1,1 - 1,9 \times 0,5 = 0,15$$

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy \cdot f(x, y) = \sum_x x (0 \cdot f(x, 0) + 1 \cdot f(x, 1)) = 0(0 \cdot f(0, 0) + 1 \cdot f(0, 1)) + 1(0 \cdot f(1, 0) + 1 \cdot f(1, 1)) + 2(0 \cdot f(2, 0) + 1 \cdot f(2, 1)) + 3(0 \cdot f(3, 0) + 1 \cdot f(3, 1)) = 0,1 + 2 \times 0,2 + 3 \times 0,2 = 1,1$$

$$\rho = \frac{cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{0,15}{\sqrt{0,25} \times \sqrt{0,99}} = 0,30 > 0$$

3. X - Taxa retorno A

Y - Taxa retorno B

X \ Y	0	10	20	
10	0,20 (0,1)	a (0,25)	b (0,55)	0,3+b 0,2+a+b (0,55)
20	c(0,1)	0,10	0,25	c+0,35 (0,45)
	0,2+c (0,3)	a+0,1 (0,2)	b+0,25 (0,5)	1

$$E(Y) = 12 \Leftrightarrow 10 \times 0,2 + 20(b + 0,25) = 12 \Leftrightarrow b = 0,25$$

$$a) P(X \leq Y) = P(X=10, Y=10) + P(X=10, Y=20) + P(X=20, Y=20) = 0,1 + 0,25 + 0,25 = 0,6$$

$$b) P(X=0 | Y>0) = \frac{P(X=10, Y>0)}{P(Y>0)} = \frac{P(X=10, Y=10)}{P(Y>0)} + \frac{P(X=10, Y=20)}{P(Y>0)} = \frac{0,1}{0,7} + \frac{0,25}{0,7} = \frac{0,35}{0,7} = \frac{1}{2}$$

$$c) E(XY) = \sum_x \sum_y xy \cdot f(x, y) = \sum_x x (10 \cdot f(x, 10) + 20 \cdot f(x, 20)) = 10(10 \cdot f(10, 10) + 20 \cdot f(10, 20)) + 20(10 \cdot f(20, 10) + 20 \cdot f(20, 20)) = 100 \times 0,1 + 200 \times 0,25 + 200 \times 0,1 + 400 \times 0,25 = 10 + 50 + 20 + 100 = 180$$

Frequência 23/24

S. X \ Y	0	1	2	
0	0,12 0,42	b 0,16	c 0,16	0,54+c 0,12+b+c 0,70
1	a 0,11	0,06	0,03	0,09+a 0,20
2	0,07	0,02	0,01	0,10
	0,19+a 0,30	0,08+b 0,50	0,04+c 0,20	1

$$P(X=0 | Y=1) = 0,84 \Leftrightarrow \frac{P(X=0, Y=1)}{P(Y=1)} = 0,84 \Leftrightarrow \frac{b}{0,08+b} = 0,84 \Leftrightarrow b = 0,84(0,08+b) \Leftrightarrow b = 0,0672 + 0,84b \Leftrightarrow b = 0,42$$

$$E(X) = 0,4 \Leftrightarrow 0(0,54+c) + 1(0,09+a) + 2 \times 0,10 = 0,4 \Leftrightarrow 0,09 + a + 0,20 = 0,40 \Leftrightarrow a = 0,11$$

$$0,54+c + 0,20 + 0,10 = 1 \Leftrightarrow c = 0,16$$

$$P(X < Y) = P(X=0, Y=1) + P(X=0, Y=2) + P(X=1, Y=2) = 0,42 + 0,16 + 0,03 = 0,61 \quad \textcircled{E}$$

6. a)

$x \backslash y$	0	1	2	
2	0,30	0,10	$\begin{matrix} 0,05 \\ c \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0,45 \\ 0,40+c \end{matrix}$
3	$\begin{matrix} 0,20 \\ a \end{matrix}$	0,05	0,05	$\begin{matrix} 0,40 \\ 0,10+a \end{matrix}$
4	0,10	$\begin{matrix} 0,05 \\ b \end{matrix}$	0	$\begin{matrix} 0,15 \\ 0,10+b \end{matrix}$
	$\begin{matrix} 0,40+a \\ 0,70 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0,15+b \\ 0,20 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0,05+c \\ 0,10 \end{matrix}$	1

$$P(X=4) = 0,15$$

$$E(Y) = 0,40 \Leftrightarrow 0 \times (0,40+a) + 1(0,20) + 2(0,05+c) = 0,40 \Leftrightarrow 0,20 + 0,10 + 2c = 0,40 \Leftrightarrow c = 0,05$$

$$0,40+a + 0,20 + 0,10 = 1 \Leftrightarrow a = 0,30$$

Aulas 21/10

Frequência 22/23

5. $x \backslash y$	0	1	2	
0	0,05	0,20	$\overset{0,15}{c}$	$0,25+c \quad \overset{0,40}{0,40}$
1	$\overset{0,05}{a}$	0,10	0,05	$0,15+a \quad \overset{0,20}{0,20}$
2	0	$\overset{0,30}{b}$	0	$b \quad \overset{0,30}{0,30}$
3	0	0	0,1	0,10
	$0,05+a \quad \overset{0,10}{0,10}$	$0,3+b \quad \overset{0,60}{0,60}$	$c+0,15 \quad \overset{0,30}{0,30}$	1

$P(Y=2) = 0,30 \Rightarrow c+0,05 = 0,30 \Rightarrow c = 0,15$

$E(Y) = 6 \Rightarrow E(Y) = 1,2 \Rightarrow 0(\overset{0,05}{0,05+a}) + 1(0,30+b) + 2(0,30) = 1,2 \Rightarrow 0,30+b+0,60 = 1,20 \Rightarrow b = 0,30$

$0,40 + 0,15+a + 0,30 + 0,10 = 1 \Rightarrow a = 0,05$

$P(Y=0 \mid X=1) = \frac{P(Y=0, X=1)}{P(X=1)} = \frac{0,05}{0,20} = 0,25 \quad \textcircled{A}$

Frequência 21/22

6. b) $x \backslash y$	0	1	2	
2	0,3	0,1	0,05	0,45
3	0,3	0,05	0,05	0,40
4	0,10	0,05	0	0,15
	0,70	0,20	0,10	1

$E(Y \mid X=3)$

y	0	1	2
$f(y \mid 3)$	0,75	0,125	0,125

$f(0 \mid 3) = P(Y=0 \mid X=3) = \frac{P(X=3, Y=0)}{P(X=3)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$

$f(1 \mid 3) = P(Y=1 \mid X=3) = \frac{P(X=3, Y=1)}{P(X=3)} = \frac{0,05}{0,4} = 0,125$

$E(Y \mid X=3) = 0 \times 0,75 + 1 \times 0,125 + 2 \times 0,125 = 0,375 \quad \textcircled{E}$

Frequência 19/20

5. $x \backslash y$	0	1	2	3	
1	$\overset{0,05}{a}$	0,05	0,10	0,15	$\overset{0,35}{0,30+a} \quad a = 1-(0,30+0,30+0,35) = 0,05$
2	0	0,05	0,05	0,20	0,30
3	0	0,10	$\overset{0,05}{c}$	0,20	$c = 0,35 - 0,20 - 0,10 = 0,05$
	$\overset{0,05}{a}$	0,2	$0,15+c \quad \overset{0,20}{0,20}$	0,55	1

a) $P(Y < 2 \mid X=1) = \frac{P(Y=0, X=1) + P(Y=1, X=1)}{P(X=1)} = \frac{0,05 + 0,05}{0,35} = 0,286$

a') N° médio de anos a se afirmar no mercado sabendo que no ano de instalação foi a única.

$E(Y \mid X=1) = 0 \cdot \left(\frac{0,05}{0,35}\right) + 1 \cdot \left(\frac{0,05}{0,35}\right) + 2 \cdot \left(\frac{0,10}{0,35}\right) + 3 \cdot \left(\frac{0,15}{0,35}\right) = 0,25 + 1 + 0,88 = 2,068$

Frequência 17/18

1.	X\Y	18	19	20	
	0	0,05	0,05	0,10 c	0,20
	1	0	0,25 b	0	0,25
	2	0,25 a	0,20	0,10	0,55
		0,30	0,50	0,20	1

a) $E(X) = 1,35 \Leftrightarrow 0(0,1+c) + 1(0,25) + 2(0,3+a) = 1,35 \Leftrightarrow a = \frac{1,35 - 0,25 - 0,6}{2} \Leftrightarrow a = 0,25$

$P(Y=19) = 0,50$

$P(X \geq 2 | Y=19) = \frac{P(X=2, Y=19)}{P(Y=19)} = \frac{0,20}{0,50} = 0,40$

b) Nº médio de aplicações que um aluno com 20 anos instala.

$E(X | Y=20) = 0 \cdot \left(\frac{0,10}{0,20}\right) + 1 \cdot \left(\frac{0}{0,20}\right) + 2 \cdot \left(\frac{0,10}{0,20}\right) = 1$

Frequência 17/18

2. X - aumento dos medicamentos de marca (%)

Y - aumento dos medicamentos genéricos (%)

$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3xyx^2}{256}, & 0 < x < 4, 1 < y < 3 \end{cases}$

a) $E(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) \, dx$

$f(x) = \int_1^3 \frac{3yx^2}{256} \, dy = \frac{3x^2}{256} \int_1^3 y \, dy = \frac{3x^2}{256} \left(\frac{y^2}{2}\right)^3 = \frac{3x^2}{256} \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{12x^2}{256} = \frac{3x^2}{64}$

$E(x) = \int_0^4 \frac{x \cdot 3x^2}{64} \, dx = \frac{3}{64} \left(\frac{x^4}{4}\right)_0^4 = \frac{64 \cdot 3}{64} = 3$

$f(y) = \int_0^4 \frac{3x^2 y}{256} \, dx = \frac{3y}{256} \int_0^4 x \cdot dx = \frac{3y}{256} \left(\frac{x^3}{3}\right)_0^4 = \frac{3y}{256} \times \frac{64}{3} = \frac{64y}{256} = \frac{y}{4}$

$E(y) = \int_1^3 y \cdot \frac{y}{4} \, dy = \left(\frac{y^3}{12}\right)_1^3 = \frac{27-1}{12} = 2,17$

b) $P(1 \leq y \leq 2 | x < 2) = P(1 \leq Y \leq 2) = \int_1^2 \frac{y}{4} \, dy = \frac{1}{4} \left(\frac{y^2}{2}\right)_1^2 = \frac{3}{8}$

Frequência 19/20

5. b) X - tempo (anos)

Y - capitais próprios (%)

$f(x,y) = 2xy - \frac{3}{4} \sqrt{y}, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 1$

$E(x) = ? \quad E(x) = \int_0^2 x \cdot f(x) \, dx$

$f(x) = \int_0^1 (2xy - \frac{3}{4}(\sqrt{y})) \, dy = 2x \int_0^1 y \, dy - \frac{3}{4} \int_0^1 \sqrt{y} \, dy = 2x \left(\frac{y^2}{2}\right)_0^1 - \frac{3}{4} \left(\frac{y^{3/2}}{3/2}\right)_0^1 = 2x \times \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = x - \frac{1}{2}$

$E(x) = \int_0^2 x \cdot f(x) \, dx = \int_0^2 x \left(x - \frac{1}{2}\right) \, dx = \int_0^2 \left(x^2 - \frac{x}{2}\right) \, dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{4}\right)_0^2 = \frac{8}{3} - \frac{4}{4} = \frac{8}{3} - 1 = \frac{5}{3}$

$f(y) = \int_0^2 2xy - \frac{3}{4} \sqrt{y} \, dx = (2y - \frac{3}{4} \sqrt{y}) \int_0^2 x \, dx = (2y - \frac{3}{4} \sqrt{y}) \left(\frac{x^2}{2}\right)_0^2 = (2y - \frac{3}{4} \sqrt{y}) 2 = 4y - \frac{3}{2} \sqrt{y}$

$E(Y) = \int_0^1 y \cdot (4y - \frac{3}{2} \sqrt{y}) \, dy = \int_0^1 (4y^2 - \frac{3}{2} \cdot y^{3/2}) \, dy = \left(\frac{4y^3}{3} - \frac{3}{2} \times \frac{y^{5/2}}{5/2}\right)_0^1 = \frac{4}{3} - \frac{3/2}{5/2} = \frac{4}{3} - \frac{3}{5} = \frac{20-9}{15} = \frac{11}{15}$

$$5. \quad a) \int_0^{10} \int_0^{\infty} k x e^{-y} dy dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^{10} k x \cdot \int_0^{\infty} e^{-y} dy dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^{10} k x (-e^{-y})_0^{\infty} = 1 \Leftrightarrow k \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^{10} = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{50}$$

$$f(x) = \int_0^{\infty} \frac{x \cdot e^{-y}}{50} dy = \frac{x}{50} \int_0^{\infty} e^{-y} dy = \frac{x}{50}, \quad 0 < x < 10$$

Exame De Recurso 23/24

$$5. \quad \mu = 5000 \quad \sigma = 1000$$

$$a) \quad X \sim N(5000, 1000)$$

$$\sum_{i=1}^{82} X_i \rightarrow > 270\,000 \quad x \notin$$

$$\rightarrow \leq 270\,000 \quad 0 \notin$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{82} X_i > 270\,000\right) \stackrel{TLC}{=} P\left(z > \frac{270\,000 - 52 \cdot 5000}{\sqrt{52} \cdot 1000}\right) = 1 - \Phi(1,39) = 1 - 0,9177 = 0,0823$$

Y	0	x
f(Y)	0,9177	0,0823

$$E(Y) = 1000 \Leftrightarrow x \times 0,0823 = 1000 \Leftrightarrow x = 12\,150,67$$

b) W - n.º funcionários, em 10, que não conseguem o bônus

$$W \sim B(10, p)$$

$$p = 0,9177$$

$$P(W \geq 8 \mid \text{1 recebeu o bônus}) = \cancel{P(W \geq 8 \text{ e 1 recebeu bônus})} = \cancel{P(1 \text{ recebeu o bônus})}$$

$$W' \sim B(9, 0,9177) \quad = P(W'=8) + P(W'=9) = {}^9C_8 \cdot (0,9177)^8 \cdot (0,0823) + {}^9C_9 \cdot (0,9177)^9 = 0,8342$$

$$8. \quad P(AR) = 0,1 \quad P(F|BR) = 0,05$$

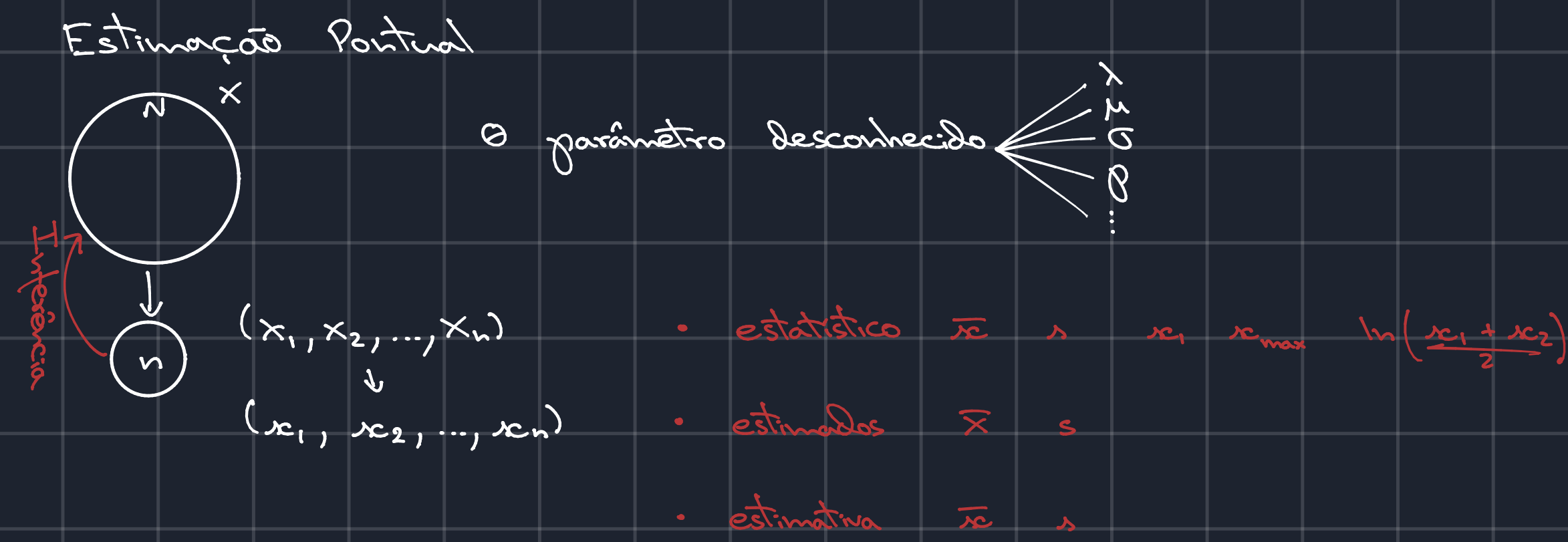
$$P(MR) = 0,3 \quad P(F|MR) = 0,12$$

$$P(BR) = 0,6 \quad P(F|AR) = 0,22$$

$$a) \quad P(AR \cap \bar{F}) = P(AR) \cdot P(\bar{F}|AR) = 0,1 \times 0,78 = 0,078$$

$$b) \quad P(\bar{F}) = P(AR) \cdot P(\bar{F}|AR) + P(MR) \cdot P(\bar{F}|MR) + P(BR) \cdot P(\bar{F}|BR)$$

$$b) \quad P(\bar{AR}|F) = 1 - P(AR|F) = 1 - \frac{P(AR) \cdot P(F|AR)}{P(F)} = 1 - \frac{0,1 \times 0,22}{1 - P(\bar{F})}$$



2ª Frequência 22/23

$$1. \quad \hat{\theta}_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{2x_1 + 3x_2}{5}$$

$$x \sim N(\mu, \sigma)$$

$$E(x) = \mu \quad \text{Var}(x) = \sigma^2$$

$$E(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{2} (E(x_1) + E(x_2)) = \frac{2\mu}{2} = \mu \quad T_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_1) = \text{Var}\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{1}{4} (\text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_2)) = \frac{2\sigma^2}{4} = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$E(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{5} (2E(x_1) + 3E(x_2)) = \frac{5\mu}{5} = \mu$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{25} (4\text{Var}(x_1) + 9\text{Var}(x_2)) = \frac{13\sigma^2}{25}$$

T_1 é mais eficiente que T_2 pois $\text{Var}(T_1) < \text{Var}(T_2)$

1ª Frequência 21/22

$$7. \quad x \sim P(\lambda)$$

$$E(x) = \lambda \quad \text{Var}(x) = \lambda$$

$$\hat{\lambda}_1 = \bar{x} \quad ; \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{x_1 + x_n}{2} \quad ; \quad \hat{\lambda}_3 = x_{\min}$$

$$E(\hat{\lambda}_1) = E(\bar{x}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \lambda = \lambda \quad \hat{\lambda}_1 \text{ é não enviesado}$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_1) = \text{Var}(\bar{x}) = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \lambda = \frac{\lambda}{n}$$

$$E(\hat{\lambda}_2) = E\left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot (E(x_1) + E(x_n)) = \frac{2\lambda}{2} = \lambda \quad \hat{\lambda}_2 \text{ é não enviesado}$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_2) = \text{Var}\left(\frac{x_1 + x_n}{2}\right) = \frac{1}{4} (\text{Var}(x_1) + \text{Var}(x_n)) = \frac{2\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

$$E(\hat{\lambda}_3) = E(x_{\min}) = \lambda \quad \hat{\lambda}_3 \text{ é não enviesado}$$

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_3) = \text{Var}(x_{\min}) = \lambda$$

Se $n > 2$, então $\hat{\lambda}_1$ é o mais eficiente.

2ª Frequência 17/18

$$4. \quad E(x) = \mu \quad \text{Var}(x) = \sigma^2$$

$$x \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\hat{\mu}_1 = \frac{x_1 + x_3}{2} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}$$

$$E(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{2} (\mu + \mu) = \mu \quad \hat{\mu}_1 \text{ é não enviesado.}$$

$$\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{4} (\sigma^2 + \sigma^2) = \frac{\sigma^2}{2}$$

$$E(\hat{\mu}_2) = \frac{4\mu}{4} = \mu \quad \hat{\mu}_2 \text{ é não enviesado.}$$

$$\text{Var}(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{16} (4\sigma^2) = \frac{4\sigma^2}{16} = \frac{\sigma^2}{4} \quad \hat{\mu}_2 \text{ é mais eficiente}$$

$$\hat{\mu}_1 = \frac{17}{2}$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{36}{4} = 9$$

Ficha

$$61. E(\hat{\theta}_1) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \neq \theta \quad \hat{\theta}_1 \text{ é enviesado}$$
$$E(\hat{\theta}_2) = \frac{n+1}{n} \cdot \theta \neq \theta \quad \hat{\theta}_2 \text{ é enviesado}$$

Consistentes

$$\left. \begin{array}{l} i) \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \theta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/n + 1/n}{n/n} \cdot \theta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+0}{1} \cdot \theta = \theta \\ ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\kappa}{n} = 0 \end{array} \right\} \hat{\theta}_1 \text{ é consistente}$$

$$EQM(\hat{\theta}_1) = \text{Var}(\hat{\theta}_1) + (\text{Env}(\hat{\theta}_1))^2 = \frac{\kappa}{n} + \frac{\theta^2}{n^2}$$

$$\text{Env}(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1) - \theta = \frac{n+1}{n} \cdot \theta - \theta = -\left(\frac{n+1-n}{n}\right)\theta = \frac{\theta}{n}$$

$$EQM(\hat{\theta}_2) = \text{Var}(\hat{\theta}_2) + (\text{Env}(\hat{\theta}_2))^2 = \frac{\kappa}{n+3} + \frac{\theta^2}{n^2} < \frac{\kappa}{n} + \frac{\theta^2}{n^2} \quad \text{logo } \hat{\theta}_2 \text{ é mais eficiente que } \hat{\theta}_1$$

Aula 04/11

Métodos de estimação

• Método dos Momentos

momento ordinário de ordem κ

$$\mu'_\kappa = E[X^\kappa]$$

momento centrado de ordem κ

$$\mu_\kappa = E[(X - \mu)^\kappa]$$

$\hat{\theta}$
 ↙ não enviesado
 ↘ eficiente
 ↘ consistente

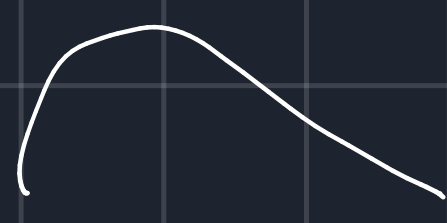
Assimetria

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

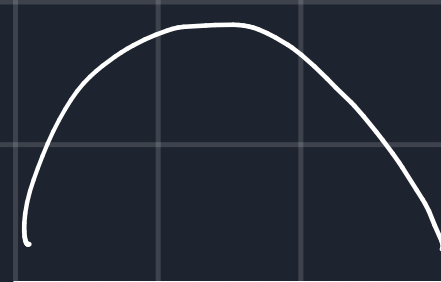
$\gamma_1 > 0 \Rightarrow$ Assimetria Positiva

$\gamma_1 = 0 \Rightarrow$ Simétrica

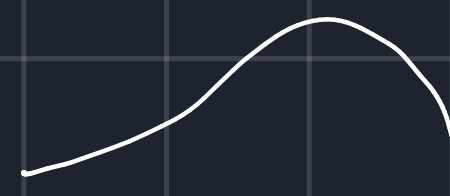
$\gamma_1 < 0 \Rightarrow$ Assimetria Negativa



Assimetria Positiva



Simétrica



Assimetria Negativa

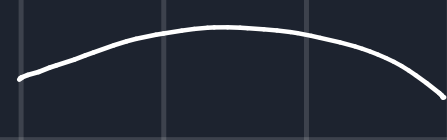
Achatamento (Curtose)

$$\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

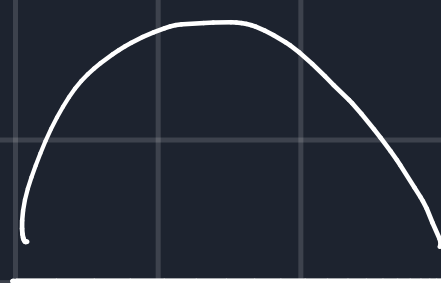
$\gamma_2 > 3 \Rightarrow$ Platicúrtica

$\gamma_2 = 3 \Rightarrow$ Mesocúrtica

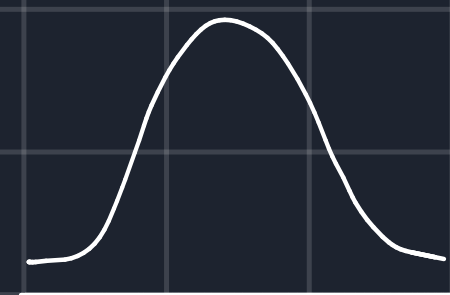
$\gamma_2 < 3 \Rightarrow$ Leptocúrtica



Platicúrtica



Mesocúrtica



Leptocúrtica

• Método dos Momentos

$$\mu'_1 = E(X) = m'_1 = \bar{X} \quad \text{e resolvemos em ordem ao parâmetro desconhecido}$$

$\downarrow$
momento empírico

OBS: Caso não se consiga obter o parâmetro então

$$\mu'_2 = E(X^2) = m'_2 = \frac{\sum X_i^2}{n}$$

e resolvemos em ordem ao parâmetro.

1) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$\mu'_1 = E(X) = \frac{1}{\lambda} = m'_1 = \bar{X}$$

$$\frac{1}{\lambda} = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$2) \mu'_1 = \alpha \sqrt{\frac{\pi}{2}} = m'_1 = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \bar{X}$$

3) $X \sim U(0, b)$

$$\mu'_1 = E(X) = \frac{b}{2} = m'_1 = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{b} = 2\bar{X}$$

• Método da Máxima Verosimilhança

1) Obter a função verosimilhança

$$L(\theta) = \begin{cases} P(X=x_1)P(X=x_2)\dots P(X=x_n), & X \text{ discreto} \\ f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n), & X \text{ contínuo} \end{cases}$$

2) Obter o logaritmo da função de verosimilhança

$$\ln(L(\theta))$$

3) Derivar, igualar a zero e resolver em ordem a θ

$$\frac{\partial \ln \theta}{\partial \theta} = 0 \quad \hat{\theta} = ?$$

$$4) \left. \frac{\partial^2 L(\theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}} < 0$$

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b$$

$$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^b) = b \cdot \ln(a)$$

$$\ln(e^a) = a$$

$$\frac{\partial \ln(g(x))}{\partial x} = \frac{g'(x)}{g(x)}$$

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$a^x \cdot b^x = (ab)^x$$

$$(\ln x)^1 = 1/x$$

$$(\ln x^2)^1 = 2x/x^2$$

Exemplo: $X \sim P(\lambda)$

$$1) L(\lambda) = P(X=x_1) \cdot P(X=x_2) \dots P(X=x_n) =$$

$$= e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} \dots e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} = \frac{e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

$$2) \ln L(\lambda) = \ln \frac{e^{-n\lambda} \cdot \lambda^{\sum x_i}}{\prod x_i!} =$$

$$= \ln e^{-n\lambda} + \ln \lambda^{\sum x_i} - \ln(\prod x_i!) =$$

$$= -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \cdot \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln x_i!$$

$$3) \frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{X}$$

$$4) \frac{\partial^2 \ln(L(\lambda))}{\partial \lambda^2} = - \frac{\sum x_i}{\lambda^2} < 0$$

Exemplo: $X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$

$$1) L(\lambda) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n) =$$

$$= \lambda e^{-\lambda x_1} \cdot \lambda e^{-\lambda x_2} \dots \lambda e^{-\lambda x_n} =$$

$$= \lambda^n \cdot e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$2) \ln(L(\lambda)) = \ln \lambda^n + \ln e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} = n \cdot \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

$$3) \frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \quad (\Rightarrow)$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow \hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$$4) \frac{\partial^2 \ln(L(\lambda))}{\partial \lambda^2} = - \frac{n}{\lambda^2} < 0$$

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \cdot e^{-1/2(x/\sigma)^2}, \quad x \geq 0, \quad \sigma > 0$$

• Momentos

$$\mu'_1 = E(X) = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}} = m'_1 = \bar{X} \quad (\Rightarrow) \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \bar{X}$$

$$\text{estimador de } \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{20+70+150+100+50}{5} \right) = 62,2$$

UNIVARIÂNCIA

$$f(\theta)$$

$\hat{\theta}$ estimador MV de θ

$$\widehat{f(\theta)} = f(\hat{\theta}) \text{ estimador MV de } f(\theta)$$

sse f for bijetiva

M.V.

$$\begin{aligned}
 1) \quad L(\alpha) &= \frac{x_1}{\alpha^2} \cdot e^{-1/2(x_1/\alpha)^2} \cdot \frac{x_2}{\alpha^2} \cdot e^{-1/2(x_2/\alpha)^2} \dots \frac{x_n}{\alpha^2} \cdot e^{-1/2(x_n/\alpha)^2} \\
 2) \quad \ln L(\alpha) &= \ln \left(\frac{\prod_{i=1}^n x_i}{\alpha^{2n}} \cdot e^{-1/2\alpha^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} \right) = \ln \prod_{i=1}^n x_i - \ln \alpha^{2n} + \ln e^{-1/2\alpha^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = \\
 &= \sum_{i=1}^n \ln x_i - 2n \ln \alpha - \frac{1}{2\alpha^2} \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 \\
 3) \quad \frac{\partial \ln L(\alpha)}{\partial \alpha} &= -\frac{2n}{\alpha} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\alpha^3} = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow -2n\alpha^2 + \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \\
 &\Leftrightarrow -2n\alpha^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0
 \end{aligned}$$

1ª Frequência 23/24

$$\begin{aligned}
 3. \quad \hat{\beta} &= \frac{2}{3} \bar{X} \quad \text{momentos} \quad E(\hat{\beta}) = \beta \\
 \hat{\beta} &= \frac{n}{\sum \ln x_i - n \ln 3} \quad \text{n.v.} \quad \text{não enviesado}
 \end{aligned}$$

$$a) \quad \mu'_1 = E(x) = \frac{3}{2} \beta = \mu'_1 = \bar{X} \Leftrightarrow \hat{\beta} = \frac{2}{3} \bar{X}$$

$$E(\hat{\beta}) = E\left(\frac{2}{3} \bar{X}\right) = \frac{2}{3} E(\bar{X}) = \frac{2}{3} E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{2}{3n} \cdot \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{2}{3} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \beta}_{3/2 \cdot \beta} = \beta \quad \text{logo } \hat{\beta} \text{ é não enviesado.}$$

$$b) \quad 1) \quad L(\beta) = f(x_1) \cdot f(x_2) \dots f(x_n) = \beta \cdot 3^\beta \cdot x_1^{-(\beta+1)} \cdot \beta \cdot 3^\beta \cdot x_2^{-(\beta+1)} \dots \beta \cdot 3^\beta \cdot x_n^{-(\beta+1)} = \beta^n \cdot 3^{n\beta} \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{-(\beta+1)}$$

$$2) \quad \ln L(\beta) = \ln \beta^n + \ln 3^{n\beta} + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i^{-(\beta+1)} \right) = n \cdot \ln \beta + n \cdot \beta \cdot \ln 3 - (\beta+1) \cdot \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

$$3) \quad \frac{\partial \ln L(\beta)}{\partial \beta} = \frac{n}{\beta} + n \cdot \ln 3 - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{n}{\beta} = \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \cdot \ln 3$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i - n \cdot \ln 3}$$

64. Ficha

$$a) \quad 1) \quad L(\alpha) = P(x=1) P(x=0) P(x=5) \dots P(x=5) P(x=2) = (1/3 - \alpha^6) \cdot \alpha^6$$

$$2) \quad \ln L(\alpha) = \ln(1/3 - \alpha^6) + \ln(\alpha^6) = 6 \ln(1/3 - \alpha) + 6 \ln \alpha$$

$$3) \quad \frac{\partial \ln L(\alpha)}{\partial \alpha} = -\frac{6}{\frac{1}{3} - \alpha} + \frac{6}{\alpha} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -6\alpha + 6(1/3 - \alpha) = 0$$

$$\Leftrightarrow -6\alpha + 2 - 6\alpha = 0$$

$$\Leftrightarrow -12\alpha = -2$$

$$\Leftrightarrow \hat{\alpha} = 2/12 = 1/6$$

$$4) \quad \frac{\partial^2 \ln L(\alpha)}{\partial \alpha^2} \bigg|_{\hat{\alpha}=1/6} = \left(\frac{6}{(1/3 - \alpha)^2} - \frac{6}{\alpha^2} \right)_{\hat{\alpha}=1/6} = \frac{6}{(1/3 - 1/6)^2} - \frac{6}{(1/6)^2} < 0$$

$\theta \in (a, b)$ E - Erro de Estimativa

$a = \hat{\theta} - \epsilon$

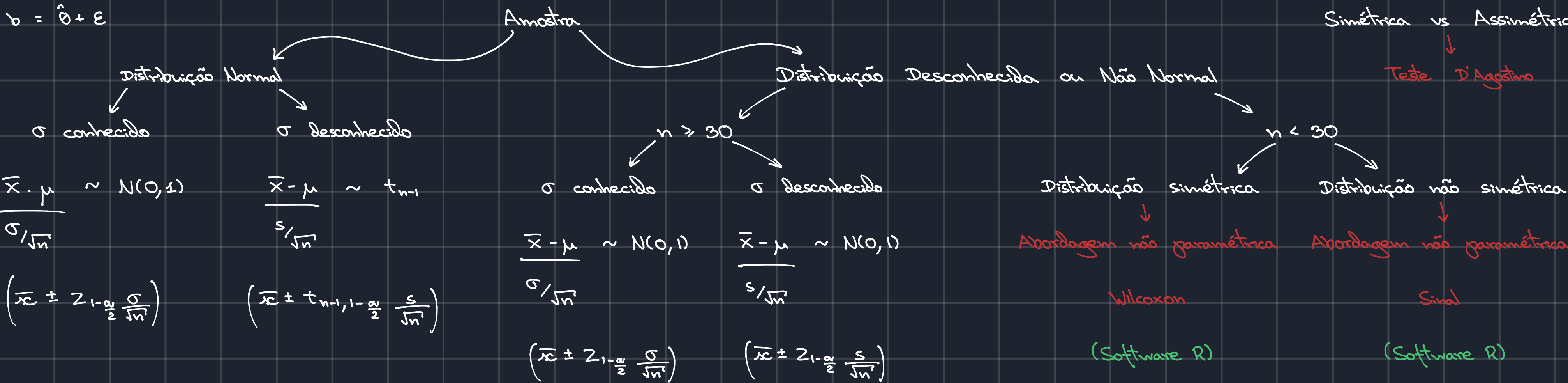
$b = \hat{\theta} + \epsilon$

Normal vs Não Normal

↓
Teste Shapiro-Wilk

Simétrica vs Assimétrica

↓
Teste D'Agostino



$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = Z \sim N(0, 1)$



$1 - \alpha \rightarrow$ Nível de confiança
90% / 95% / 99%

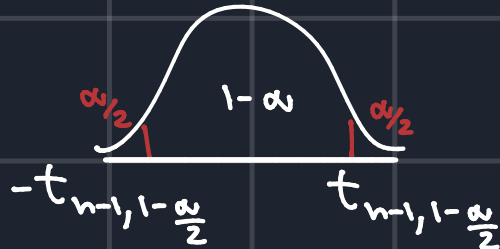
$P\left(-Z_{1-\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} < Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow P\left(\bar{X} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$

$I_{C(1-\alpha)100\%}(\mu) = \left(\bar{x} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Distribuição t-student

Tabelada t_{n-1}
graus de liberdade



Ex: $t_{15; 0.95} = 1,753$

Ex: $t_{8; 0.99} = 2,896$

Distribuição Normal

$\sigma = 12$ conhecido

$n = 9$ $\bar{x} = 990$

a) $I_{95\%}(\mu) = ?$

$\overset{0,025}{\overset{0,95}{\overset{0,025}{Z_{0,975} = 1,96}}}$

$\left(\bar{x} \pm Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

$I_{95\%}(\mu) = \left(990 - 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}} ; 990 + 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}}\right) = (982,16 ; 997,84)$

Erro estimativa = $1,96 \times \frac{12}{\sqrt{9}} = 7,84$

a') $\overset{0,005}{\overset{0,99}{\overset{0,005}{Z_{0,995} = 2,576}}}$

$I_{99\%}(\mu) = \left(990 \pm 2,576 \times \frac{12}{\sqrt{9}}\right) = (979,70 ; 1000,30)$

Erro Estimativa = $2,576 \times \frac{12}{\sqrt{9}} = 10,3$

a'') $\overset{0,0005}{\overset{0,9995}{\overset{0,0005}{Z_{0,9995} = 3,090}}}$

$I_{99,9\%}(\mu) = \left(990 \pm 3,090 \times \frac{12}{\sqrt{9}}\right) = (979,70 ; 1000,30)$

Erro Estimativa = 10,3

Confiança ↑	Mantendo E
E ↓	Mantendo confiança

⇓
n ↑

$$b) \quad 2,576 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 3 \Leftrightarrow n \geq 106,17 \Leftrightarrow n \geq 107$$

$$2,576 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 5 \Leftrightarrow n \geq 382,2 \Leftrightarrow n \geq 39$$

$$\textcircled{95\%} \quad 1,96 \times \frac{12}{\sqrt{n}} \leq 5 \Leftrightarrow n \geq 22,12 \Leftrightarrow n \geq 23$$

$$c) \quad I_c(\mu) = (977,64 \; ; \; 1002,36)$$

$$\overline{x} = 990$$

$$E = 1002,36 - 990 = 12,36 = 2_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{12}{\sqrt{9}} \Leftrightarrow 2_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{12,36 \times 3}{12} = 3,09$$

$$\textcolor{red}{0,001} \quad \textcolor{red}{1-\alpha} \quad \textcolor{red}{\frac{\alpha}{2} = 0,001}$$

$$Z = 3,09$$

$$\Phi(3,09) = 0,9990$$

$$1 - \alpha = 0,9990 - 0,0010 \Leftrightarrow 1 - \alpha = 0,998$$

$$\textcircled{99,8 \; \%}$$

2ª Frequência 2021

$$1. \quad n = 16$$

$$\overline{X} = 5 \qquad s = 1 \qquad \sigma = ?$$

$$a) \quad \textcolor{red}{1-\alpha} \quad \textcolor{red}{0,01} \quad \text{Distribuição Normal}$$

$$\textcolor{red}{0,99}$$

$$t_{15;0,99} = 2,602 \qquad \sigma \text{ desconhecido}$$

$$I_{c98\%}(\mu) = \left(5 \pm 2.602 \times \frac{1}{\sqrt{16}} \right) = (4,35; \; 5,65)$$

$$E = 39'' \; (0,65 \times 60)$$

$$b) \quad \sigma \text{ conhecido} \qquad \sigma = 90$$

$$\textcolor{red}{0,90}$$

$$Z_{0,95} = 1,645$$

Distribuição não normal

TLC

$$2_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,645 \times \frac{90}{\sqrt{n}} \leq 30 \Leftrightarrow n \geq 25$$

$$\textcircled{n \geq 30}$$

2ª Frequência 23/24

$$1. \quad n = 10 \qquad s = 90$$

$$\overline{X} = 404,82 \text{ mil}$$

$$\sigma = 127,15 \text{ mil}$$

Distribuição normal

$$\textcolor{red}{0,98} \quad \textcolor{red}{0,01}$$

$$t_9;0,99 = 2,821$$

$$I_{c98\%}(\mu) = \left(404,82 \pm 2,821 \times \frac{127,15}{\sqrt{10}} \right) = (291,39; \; 518,25)$$

$$E = 113,43$$

2ª Frequência 17/18

5. Distribuição normal

$$s = 301 \qquad n = 25$$

$$\overline{X} = 15 \qquad \sigma = ?$$

$$E = 1,03$$

$$I_c(\mu) = (977,64 \; ; \; 1002,36)$$

$$\overline{x} = 990$$

$$E = 1002,36 - 990 = 12,36 = 2_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{12}{\sqrt{9}} \Leftrightarrow 2_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{12,36 \times 3}{12} = 3,09$$

$$a) \quad I_c(\mu) = (13,97 \; ; \; 16,03)$$

$$E = 1,03 \Leftrightarrow t_{24,1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{3,01}{\sqrt{25}} = 1,03 \Leftrightarrow \frac{1,03 \times 5}{3,01} = 1,711$$

$$1 - \alpha = 0,90$$

$$\textcolor{red}{0,95}$$

$$\textcolor{red}{0,05}$$

$$\textcolor{red}{0,90}$$

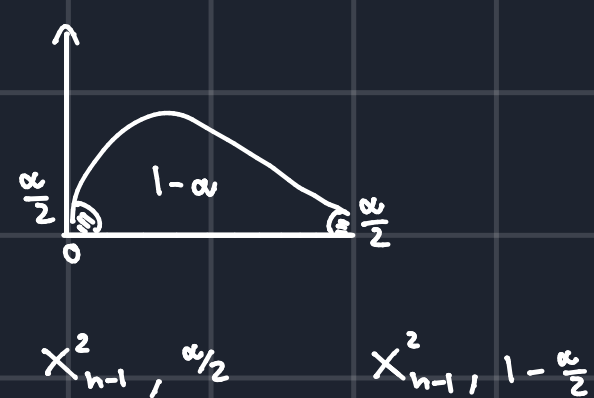
Aula 11/11

Intervalos de confiança

→ para a variância (σ^2)

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1} \quad n-1 = \text{graus de liberdade}$$

Qui-Quadrado



$$I_{C(1-\alpha)100\%}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{n-1, \frac{\alpha}{2}}} \right)$$

→ para a proporção (p)

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \stackrel{TL}{n \geq 30} \sim N(0, 1)$$

$\hat{p}$ → proporção na amostra

$$I_{C(1-\alpha)100\%}(p) = \left(\hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right)$$

Quando $10\% N \leq n$ Erro máximo $\hat{p}(1-\hat{p})$
0.5*0.5

$$I_{C(1-\alpha)100\%}(p) = \left(\hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \right)$$

ε

Quando pretendemos encontrar n de forma a que o erro máximo seja inferior a um determinado valor

(p desconhecida)

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \equiv p(1-p)$$

$$(p(1-p))' - 1 - 2p = 0 \Leftrightarrow p = 1/2$$

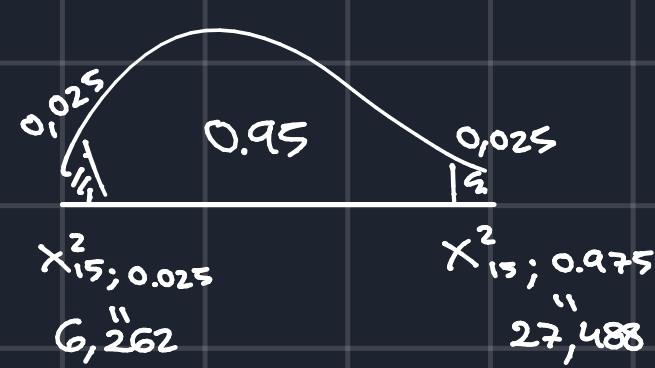
$$(1-2p)' = -2 < 0$$

Ex. 74 ficha

74. $n = 16$

$$\bar{x} = 28$$

$$s^2 = 36$$

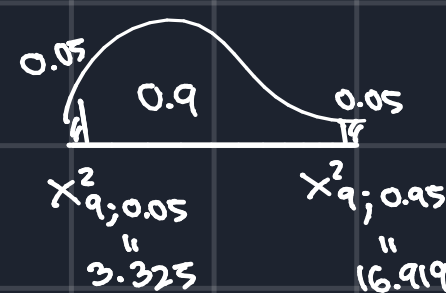


$$I_{C95\%}(\sigma^2) = \left(\frac{15 \times 36}{27.488}; \frac{15 \times 36}{6.262} \right) = (19.64; 86.23)$$

$$I_{C99\%}(\sigma^2) = \left(\frac{15 \times 36}{38.801}; \frac{15 \times 36}{4.601} \right) = (16.46; 117.27)$$

$n = 10$

$$s = 127.15$$



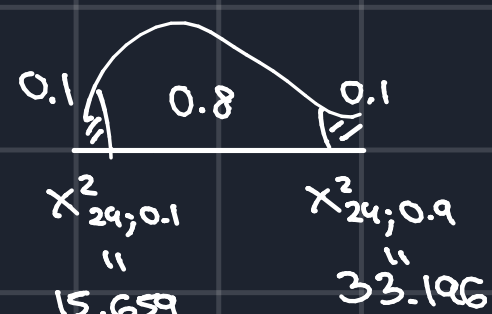
$$I_{C90\%}(\sigma^2) = \left(\frac{9 \times 127.15^2}{16.919}; \frac{9 \times 127.15^2}{3.325} \right) = (8600.04; 43760.62)$$

2ª Frequência 17/18

5. $I_{C_{90\%}}(\sigma^2)$

$$s = 3.01$$

$$n = 25$$



$$I_{C_{90\%}}(\sigma^2) = \left(\frac{24 \times 3.01^2}{33.196} ; \frac{24 \times 3.01^2}{15.659} \right) = (6.55 ; 13.89)$$

6. $n = ?$

Confiança = 95%

$$\text{Erro máximo} \leq 0.025$$



$$Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{n}} \leq 0.025 \Leftrightarrow 1.96 \sqrt{\frac{0.25}{n}} \leq 0.025 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{0.25}{n}} \leq \frac{0.025}{1.96} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{n}{0.25}} \geq \frac{1.96}{0.025} \Leftrightarrow n \geq \left(\frac{1.96}{0.025} \right)^2 \times 0.25 \Leftrightarrow n \geq 1536.64 \quad (n \geq 1537)$$

$$\hat{p} = \frac{255}{500} = 0.51$$

$$b') I_{C_{95\%}}(\hat{p}) = \left(0.51 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.51 \times 0.49}{500}} \right) = (0.466 ; 0.554)$$

b) (45.8% ; 56.2%)



Confiança = 98%

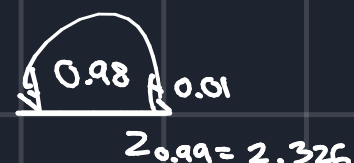
$$E = 5.2\%$$

$$0.052 = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{0.51 \times 0.49}{500}} \Leftrightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = \frac{0.052}{\sqrt{\frac{0.51 \times 0.49}{500}}} = 2.326$$

2ª Frequência 17/18

6. $n = 804$

98%



$$\text{Erro máximo } 4.10\% \rightarrow \text{Erro máximo} = 2.326 \times \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{804}} = 0.041$$

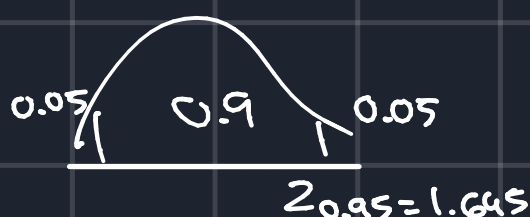
$$\hat{p} = \frac{201}{804} = 0.25$$

$$I_{C_{98\%}}(\hat{p}) = \left(0.25 \pm 2.326 \sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{804}} \right) = (0.214 ; 0.286) \quad E = 3.6\%$$

PE $N = 165$

$$\hat{p} = \frac{20}{45} = 0.444$$

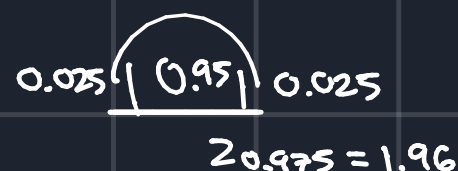
45 $\geq$ 10% N



$$I_{C_{90\%}}(\hat{p}) = \left(0.444 \pm 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.444 \times 0.556}{45}} \cdot \sqrt{\frac{165-45}{165-1}} \right) = (0.444 \pm 0.104) = (0.340 ; 0.548)$$

2ª Frequência 23/29

3. a) $n = 87973$



$$\hat{p} = \frac{39042}{87973} = 0.444$$

$$\text{Erro máximo} \Rightarrow 1.96 \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{87973}} = 0.0033 \approx 0.3\%$$

$$1.96 \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{n}} \leq 0.01 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{0.25}{n}} \leq \frac{0.01}{1.96} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{n}{0.25}} \geq \frac{1.96}{0.01} \Leftrightarrow n \geq \left(\frac{1.96}{0.01} \right)^2 \times 0.25 \Leftrightarrow n \geq 9604$$

$$b) \quad \frac{0.005}{0.999} \quad 0.0005$$

$$Z_{0.9995} = 3.291$$

$$I_{C_{99.9\%}}(\hat{p}) = \left(0.444 \pm 3.291 \sqrt{\frac{0.444 \times 0.556}{87973}} \right) = (0.439; 0.449) \quad \varepsilon = 0.5\%$$

2ª Frequência 22/23

$$2. \quad a) \quad \frac{0.9}{0.05}$$

$$Z_{0.95} = 1.645$$

$$1.645 \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{n}} \leq 0.03 \Leftrightarrow n \geq \left(\frac{1.645}{0.03} \right)^2 \times 0.25 \Leftrightarrow n \geq 752 \quad (D)$$

$$b) (0.340; 0.460)$$

$$\frac{0.9}{0.05}$$

$$Z_{0.95} = 1.645$$

$$\hat{p} \pm \varepsilon$$

$$\hat{p} = \frac{0.460 + 0.340}{2} = 0.40$$

$$0.06 = \varepsilon = Z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{0.4 \times 0.6}{180}} \Leftrightarrow Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.643 \quad \frac{0.9}{0.05} \quad 90\% \quad (B)$$

Testes de Hipóteses

$\mu, \sigma^2, \rho \equiv 0$

Bilateral	Unilateral Direto	Unilateral Esquerdo
$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta \neq \theta_0 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \theta \geq \theta_0 \\ H_1 : \theta < \theta_0 \end{cases}$

$H_0 \rightarrow$ Hipótese Nula

$H_1 \rightarrow$ Hipótese Alternativa

	$H_0 \text{ V}$	$H_0 \text{ F}$
Rejeitamos H_0	α	$\checkmark$
Não rejeitamos H_0	$\checkmark$	β

$\alpha = P(\text{rej. } H_0 \mid H_0 \text{ V}) = \text{Erro tipo I ou erro 1ª espécie}$

$\beta = P(\text{não rej. } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = \text{Erro tipo II ou erro 2ª espécie}$

Exemplo: $\begin{cases} H_0 : X \text{ é inocente} \\ H_1 : X \text{ é culpado} \end{cases}$

$\Rightarrow \alpha = P(X \text{ é culpado} \mid X \text{ é inocente})$

$\beta = P(X \text{ é inocente} \mid X \text{ é culpado})$

$\alpha \equiv$ nível de significância do teste
|

$\alpha = 5\%$

$\alpha = 1\%, 0.1\%, \dots$

$\alpha = 10\%$

- 1) Estabelecer as hipóteses a testar (H_0 e H_1).
- 2) Definir a distribuição da estatística do teste.
- 3) Definir a região crítica com base no nível de significância e no tipo de teste.
- 4) Tomar a decisão a interpretar.

84. X - peso dos ovos

$X \sim N(55, 4)$

$\rightarrow$ Dist. Normal

$\rightarrow \sigma$ conhecido

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$n = 9 \quad \alpha = 5\%$

b) $\bar{X} = 53 \text{ gr}$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu = 55 \\ H_1 : \mu \neq 55 \end{cases}$

2)
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - 55}{4/\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$$



Região crítica $\hookrightarrow R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$

4)
$$Z_{0.05} = \frac{53 - 55}{4/\sqrt{3}} = -\frac{6}{4} = -1.5 \notin R_c$$

não se rejeita H_0

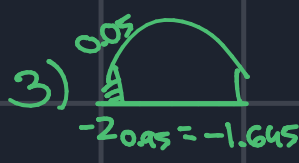
Não há evidência estatística ao nível de 5% para concluir que o peso médio dos ovos é diferente de 55 gr.

1) $H_0 : \mu > 55$

$H_1 : \mu \leq 55$

2)
$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - 55}{4/\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$$



$R_c =]-\infty, -1.645]$

$$4) \quad Z_{obs} = \frac{53-55}{\frac{4}{3}} = -\frac{6}{4} = -1.5 \notin R_c$$

nã se rejeita H_0

Não há evidência estatística ao nível de 5%. Para concluir que o peso médio dos ovos é inferior a 55gr.

$$P(Z < -1.5) = \Phi(-1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668 \quad (6.7\%)$$

↓
Menor valor de α que
ainda permite rejeitar
→ Valor γ

Valor $\gamma \leq \alpha$ Rejeita H_0

Valor $\gamma > \alpha$ Não se rejeita H_0

2ª Frequência 23/24

2. Distribuição Normal

σ conhecido

a) $n=4$

$$\bar{x} = 57$$

$$\alpha = 1\%$$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \geq 62 \\ H_1: \mu < 62 \end{cases}$$

$$2) \quad \frac{\bar{X} - 62}{5/\sqrt{4}} \sim N(0, 1)$$

$$3) \quad \begin{array}{c} \text{0.01} \\ \text{---} \\ \text{---}20.99 = -2.326 \\ R_c =]-\infty, -2.326] \end{array}$$

$$4) \quad Z_{obs} = \frac{57-62}{5/2} = -\frac{10}{5} = -2 \notin R_c$$

Não se rejeita H_0 .

$$\alpha = 5\%$$

$$3) \quad \begin{array}{c} \text{0.05} \\ \text{---} \\ \text{---}20.05 \\ R_c =]-\infty, -1.645] \end{array}$$

$$4) \quad Z_{obs} = -2 \in R_c \quad \text{Rejeitar } H_0$$

b) Valor $\gamma = \gamma(Z < -2) = \Phi(-2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \quad (2.3\%)$

2ª Frequência 22/23

3. $n=36$

$$\bar{x} = 230$$

$\sigma = 60$ conhecido

a) $\alpha = 5\%$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \leq 210 \\ H_1: \mu > 210 \end{cases}$$

$$2) \quad \frac{\bar{X} - 210}{\frac{60}{\sqrt{36}}} \stackrel{TL}{\sim} N(0, 1)$$

$$3) \quad \begin{array}{c} \text{0.05} \\ \text{---} \\ \text{---}20.05 = 1.645 \\ R_c = [1.645; +\infty[\end{array}$$

$$4) \quad Z_{obs} = \frac{230-210}{10} = 2 \in R_c \quad \text{Rejeita } H_0$$

a) Valor $\gamma = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$ (A)

2ª Frequência

4. a) $n = 2500000 = 2.5$ $+5.4\%$

$n = 6400000 = 6.4$ $+2.1\%$

$\bar{x} = 2.55$ $\bar{x} = 3$

$n = 16$

Distribuição normal

σ conhecido

1) $\begin{cases} H_0: \mu \leq 2.55 \\ H_1: \mu > 2.55 \end{cases}$

2) $\frac{\bar{X} - 2.55}{\frac{1}{\sqrt{16}}} \sim N(0, 1)$

3) $\begin{array}{c} \text{0.01} \\ \curvearrowright \\ z_{0.99} = 2.326 \\ R_c [2.326, +\infty[\end{array}$

4) $z_{obs} = \frac{3 - 2.55}{\frac{1}{4}} = 1.8 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 1%

2ª Frequência 17/18

2. $n = 36$

$\bar{x} = 480$

$s = 120$

a) $\begin{cases} H_0: \mu \leq 450 \\ H_1: \mu > 450 \end{cases}$

2) $\frac{\bar{X} - 450}{\frac{120}{\sqrt{36}}} \sim N(0, 1)$

3) $\begin{array}{c} \text{0.05} \\ \curvearrowright \\ z_{0.95} = 1.645 \\ R_c = [1.645, +\infty[\end{array}$

4) $\frac{480 - 450}{\frac{120}{\sqrt{36}}} = 1.5 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%.

amostra

$n = 25$

$\bar{x} = 46000$

distribuição normal

$\sigma = 5000$ conhecido

99%

48797

48576

47960

48064

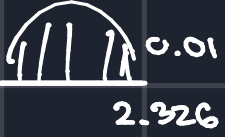
Distribuição Normal
 σ conhecido
 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$
 $\left(\bar{x} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$

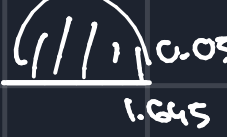
$\begin{array}{c} \text{0.005} \\ \curvearrowright \\ z_{0.995} = 2.576 \end{array}$
 $46000 \pm 2.576 \times \frac{5000}{\sqrt{25}} =$

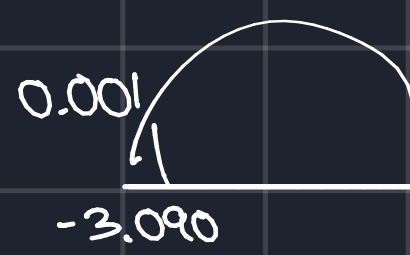
$\mu = 2$ $n = 50$ $\bar{x} = 1.8$ Distribuição normal com σ conhecido $\sigma = 0.6$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \geq 2 \\ H_1: \mu < 2 \end{cases}$$

$$2) \frac{\bar{X} - 1.8}{\frac{0.6}{\sqrt{50}}} \sim N(0, 1)$$

3)  $R_c =]-\infty, -2.326[$

 $R_c =]-\infty, -1.645]$

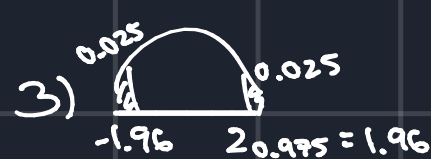


$$4) \frac{2 - 1.8}{\frac{0.6}{\sqrt{50}}} = 2.357$$

Aula 18/11

84. 1) $\begin{cases} H_0 : \mu = 55 \\ H_1 : \mu \neq 55 \end{cases}$

2) $\frac{\bar{X} - 55}{4/\sqrt{9}} \sim N(0, 1)$ • Distribuição Normal
• σ conhecido



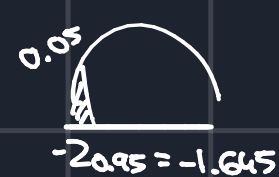
$R_c =]-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty[$

4) $z_{obs} = \frac{53 - 55}{4/3} = -1.5 \notin R_c$ Não se rejeita H_0

c) $\mu = 52 \Rightarrow H_0 F$

$\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 F) = P(52.39 < \bar{X} \mid \mu = 52) = P\left(\frac{52.39 - 52}{4/3} < Z < \frac{57.61 - 52}{4/3}\right) = \Phi(4.21) - \Phi(0.29) = 1 - 0.6141 = 0.3859 \quad (38.6\%)$
 Não rejeitar $H_0 \Leftrightarrow -1.96 < \frac{\bar{X} - 55}{4/\sqrt{9}} < 1.96 \Leftrightarrow -1.96 \times \frac{4}{3} + 55 < \bar{X} < 1.96 \times \frac{4}{3} + 55 \Leftrightarrow 52.39 < \bar{X} < 57.61$

$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 55 \\ H_1 : \mu < 55 \end{cases}$



$R_c =]-\infty, -1.645]$

$\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 F) = P(\bar{X} > 52.81 \mid \mu = 52) = P\left(Z > \frac{52.81 - 52}{4/3}\right) = 1 - \Phi(0.61) = 1 - 0.7291 = 0.2709 \quad (27.1 \%)$

Não rejeitar $H_0 \Leftrightarrow \frac{\bar{Y} - 55}{4/\sqrt{9}} > -1.645 \Leftrightarrow \bar{X} > 52.81$

$n = ?$

$\beta \Rightarrow P\left(55 - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} < \bar{X} < 55 + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}}\right) < 0.10 \Leftrightarrow$

$\beta < 0.10$

$\Leftrightarrow P\left(\frac{55 - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} - 52}{4/\sqrt{n}} < Z < \frac{55 + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} - 52}{4/\sqrt{n}}\right) < 0.10 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3\sqrt{n} + 1.96 \times 4}{4}\right) - \Phi\left(\frac{3\sqrt{n} - 1.96 \times 4}{4}\right) < 0.10 \Leftrightarrow$
 $n=9 \quad 4.21 \approx 1$

$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3\sqrt{n} - 1.96 \times 4}{4}\right) > 0.90 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{n} - 1.96 \times 4}{4} > 1.282 \Leftrightarrow n > \left(\frac{1.282 \times 4 + 1.96 \times 4}{3}\right)^2 \Leftrightarrow n > 18.7 \quad \boxed{n \geq 19}$

$\beta < 0.10 \Leftrightarrow P(\bar{X} > 55 - 1.645 \times \frac{4}{\sqrt{n}} \mid \mu = 52) < 0.10 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow P\left(Z > \frac{55 - 1.645 \times \frac{4}{\sqrt{n}} - 52}{4/\sqrt{n}}\right) < 0.10 \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{3\sqrt{n} - 1.645 \times 4}{4}\right) < 0.10 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{3\sqrt{n} - 1.645 \times 4}{4}\right) > 0.9 \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{n} - 1.645 \times 4}{4} > 1.282 \Leftrightarrow n > \left(\frac{1.282 \times 4 + 1.645 \times 4}{3}\right)^2 \Leftrightarrow n > 15.2 \quad \boxed{n \geq 16}$

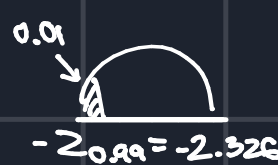
Frequência 23/24

2. b) Dist. Normal

$\sigma = 5$ (conhecido)

$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 62 \\ H_1 : \mu < 62 \end{cases}$

$\frac{\bar{X} - 62}{5/\sqrt{4}} \sim N(0, 1)$



$R_c =]-\infty, -2.326]$

$\mu = 55 \Rightarrow H_0 F \quad \text{Pot} = P(\text{Rejeitar } H_0 \mid H_0 F) = 1 - \beta$

Não rejeitar $H_0 \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - 62}{5/\sqrt{4}} > -2.326 \Leftrightarrow \bar{X} > 62 - \frac{2.326 \times 5}{2} \Leftrightarrow \bar{X} > 56.185$

$\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 F) = P(\bar{X} > 56.185 \mid \mu = 55) = P\left(Z > \frac{56.185 - 55}{5/\sqrt{4}}\right) = 1 - \Phi(0.47) = 1 - 0.6808 = 0.3192$

$\text{Pot} = 1 - \beta = 0.6808 \quad \boxed{68.1\%}$

$\boxed{31.9\%}$

2. enunciado igual, mas elimina a partir de "com um..."

Dist. Normal

2.c) $\equiv$ 2.a) "...valor médio igual a 57 e um desvio padrão igual a 2,..."

$$n=4 \quad \bar{x} = 57$$

$$s = 2$$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \geq 62 \\ H_1: \mu < 62 \end{cases}$$

$$2) T = \frac{\bar{X} - 62}{2/\sqrt{4}} \sim t_3$$

$$3) \begin{array}{c} 0.01 \\ \curvearrowright \\ -t_{3;0.99} = -4.541 \end{array}$$

$$R_c =]-\infty; -4.541]$$

$$4) T_{obs} = \frac{57-62}{2/\sqrt{2}} = -5 \in R_c \quad \text{Rejeita-se } H_0 \text{ a } 1\%$$

Frequência 22/23

$$3. \text{ Dist. Desconhecida } \left\{ \begin{array}{l} \sigma \text{ conhecido} \\ n > 30 \end{array} \right\} \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \stackrel{TL}{\sim} N(0,1)$$

$$1) \begin{cases} H_0: \mu \leq 210 \\ H_1: \mu > 210 \end{cases}$$

$$2) \frac{\bar{X} - 210}{60/\sqrt{36}} \sim N(0,1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.05 \\ \curvearrowright \\ Z_{0.95} = 1.645 \end{array}$$

$$R_c = [1.645; +\infty[$$

$$\text{Não rejeitar } H_0 \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - 210}{10} < 1.645 \Leftrightarrow \bar{X} < 226.45$$

$$\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P(\bar{X} < 226.45 \mid \mu = 240) = P\left(Z < \frac{226.45 - 240}{10}\right) = 1 - \Phi(1.36) = 1 - 0.9131 = 0.0869 \quad (8.7\%)$$

$$Pot = 1 - \beta = 0.9131 \quad (91.3\%)$$

Frequência 19/20

$$\beta = 0.9086$$

$$n \text{ para } \beta < \frac{0.9086}{2}$$

$$4. \text{ b) } 1) \begin{cases} H_0: \bar{x} \leq 2.55 \\ H_1: \bar{x} > 2.55 \end{cases} \quad \text{Dist. Normal e } \sigma \text{ conhecido} \quad 2) \frac{\bar{X} - 2.55}{1/\sqrt{16}} \sim N(0,1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.01 \\ \curvearrowright \\ 2.326 \end{array}$$

$$R_c = [2.326; +\infty[$$

$$\text{Não rejeitar } H_0 \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - 2.55}{1/4} < 2.326 \Leftrightarrow \bar{X} < 2.55 + \frac{2.326}{4} \times 4$$

$$\beta = P\left(\bar{X} < 2.55 + \frac{2.326}{4} \mid \mu = 2.8\right) = P\left(Z < \frac{2.55 + \frac{2.326}{4} - 2.8}{1/4}\right) = \Phi(1.53) = 0.9082$$

$$\beta < 0.4541 \Leftrightarrow P\left(\bar{X} < 2.55 + \frac{2.326}{\sqrt{n}} \mid \mu = 2.8\right) < 0.4541 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{2.55 + \frac{2.326}{\sqrt{n}} - 2.8}{1/\sqrt{n}}\right) < 0.4541 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Phi(-0.25\sqrt{n} + 2.326) < 0.4541 \Leftrightarrow -0.25\sqrt{n} + 2.326 < -0.12 \Leftrightarrow n > \left(\frac{2.326 + 0.12}{0.25}\right)^2 \Leftrightarrow n \geq 96$$

3ª Frequência 2013/2014

$$\sigma = 15 \text{ conhecido}$$

Dist. Normal

$$n=9$$

$$\text{Rejeita-se } H_0 \text{ se } \bar{X} < 985$$

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 1000 \\ H_1: \mu < 1000 \end{cases}$$

$$\alpha = P(\bar{X} < 985 \mid \mu = 1000) = P\left(Z < \frac{985 - 1000}{15/\sqrt{9}}\right) = \Phi(-15/5) = \Phi(-3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0.9987 = 0.0013 \quad (0.13\%)$$

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad (\sigma^2 \geq \sigma_0^2 ; \sigma^2 \leq \sigma_0^2) \\ H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (\sigma^2 < \sigma_0^2 ; \sigma^2 > \sigma_0^2) \end{cases}$$

$$2) \chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

5. c) $n = 9$ $s = 29$ $\alpha = 10\% / \alpha = 1\%$

10%

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 15^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq 15^2 \end{cases}$$

1%

2)

$$\chi^2 = \frac{85^2}{15^2} \sim \chi^2_8$$

3)

Diagram of a chi-square distribution with 8 degrees of freedom. The area under the curve to the left of the critical value is 0.05, and the area to the right is 0.05. The critical values are marked as $\chi^2_{8;0.05} = 2.733$ and $\chi^2_{8;0.95} = 15.507$.

$R_c = [0; 2.733] \cup [15.507; +\infty[$

...

1%

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 15^2 \\ H_1 : \sigma^2 \neq 15^2 \end{cases}$$

1%

2)

$$\chi^2 = \frac{85^2}{15^2} \sim \chi^2_8$$

3)

Diagram of a chi-square distribution with 8 degrees of freedom. The area under the curve to the left of the critical value is 0.005, and the area to the right is 0.005. The critical values are marked as $\chi^2_{8;0.005} = 1.344$ and $\chi^2_{8;0.995} = 21.955$.

$R_c = [0; 1.344] \cup [21.955; +\infty[$

... 20.48 $\notin R_c$

Não se rejeita H_0 a 1%

6. $n=10$ $\bar{x}=51.2$ $s^2=18$

Dist. Normal

1)

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 0 \quad (\sigma^2 \leq 10) \\ H_1 : \sigma^2 \neq 0 \quad (\sigma^2 > 10) \end{cases}$$

2)

$$\chi^2 = \frac{9 \times 5^2}{10} \sim \chi^2_9$$

3)

Diagram of a chi-square distribution with 9 degrees of freedom. The area under the curve to the right of the critical value is 0.05. The critical value is marked as $\chi^2_{9;0.95} = 16.919$.

$R_c = [16.919; +\infty[$

4)

$$\chi^2_{obs} = \frac{9 \times 18}{10} = 16.2 \notin R_c$$

logo

não se rejeita H_0 a 5%

Não há evidência estatística a 5% para concluir que a variabilidade da concentração é superior a 10!

$$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \quad (p \geq p_0 ; p \leq p_0) \\ H_1 : p \neq p_0 \quad (p < p_0 ; p > p_0) \end{cases}$$

$$2) Z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \stackrel{TLC}{\sim} N(0,1)$$

8. $n=1000$ 270 conheciam o produto $\hat{p} = \frac{270}{1000} = 0.27$

a) $\alpha = 5\%$

1)

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.2 \\ H_1 : p > 0.2 \end{cases}$$

2)

$$Z = \frac{p - 0.2}{\sqrt{\frac{0.2 \times 0.8}{1000}}} \sim N(0,1)$$

3)

Diagram of a normal distribution. The area under the curve to the right of the critical value is 0.05. The critical value is marked as $Z_{0.95} = 1.645$.

$R_c = [1.645; +\infty[$

4)

$$Z_{obs} = \frac{0.27 - 0.2}{\sqrt{\frac{0.2 \times 0.8}{1000}}} = 5.53$$

$\notin R_c$ logo rejeita-se H_0 a 5%.

b) $P(Z > 5.53) = 1 - \Phi(5.53) \stackrel{=1}{=} 0$ Valor $p < 0.0001$ (1.6×10^{-8})

7. $n=100$ - 4 defeituosos $\hat{p} = \frac{4}{100} = 0.04$ $\alpha = 5\%$

a) 1)

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.03 \\ H_1 : p > 0.03 \end{cases}$$

2)

$$Z = \frac{p - 0.03}{\sqrt{\frac{0.03 \times 0.97}{100}}} \sim N(0,1)$$

3)

Diagram of a normal distribution. The area under the curve to the right of the critical value is 0.05. The critical value is marked as $Z_{0.95} = 1.645$.

$R_c = [1.645; +\infty[$

4)

$$Z_{obs} = \frac{0.04 - 0.03}{\sqrt{\frac{0.03 \times 0.97}{100}}} = 0.58$$

$\notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 5%.

b) $P(Z > 0.58) = 1 - \Phi(0.58) = 1 - 0.7190 = 0.2810$ (28.1%)

c) $Pot = 1 - \beta$ $\beta = P(\text{Não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P(p < 0.0581 \mid p = 0.1) = P\left(Z < \frac{0.0581 - 0.1}{\sqrt{\frac{0.1 \times 0.9}{100}}}\right) = \Phi(-1.4) = 1 - \Phi(1.4) = 0.0808$ (8.1%)

$p = 0.10$

Não rejeitar $H_0 \Leftrightarrow Z < 1.645 \Leftrightarrow \frac{p - 0.03}{\sqrt{\frac{0.1 \times 0.9}{100}}} < 1.645 \Leftrightarrow p < 0.0581$ $Pot = 1 - \beta = 0.9192$ (91.9%)

2ª Frequência 19/20

3. Erro máximo = 2.5%

$I_{C_{95}}$

800 satisfeitos

Diagram of a normal distribution. The area under the curve to the right of the critical value is 0.05. The critical value is marked as $Z_{0.95} = 1.96$.

$$Z_{0.975} \times \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{n}} \leq 0.025 \Leftrightarrow \frac{0.25}{n} \leq \left(\frac{0.025}{1.96}\right)^2 \Leftrightarrow n \geq \frac{0.25}{\left(\frac{0.025}{1.96}\right)^2} \Leftrightarrow n \geq 1536.64 \Leftrightarrow n \geq 1537$$

$$\begin{cases} H_0 : p \leq 0.50 \\ H_1 : p > 0.50 \end{cases}$$

2)

$$Z = \frac{p - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{1537}}}$$

3)

Diagram of a normal distribution. The area under the curve to the right of the critical value is 0.05. The critical value is marked as $Z_{0.95} = 1.96$.

$R_c = [1.96; +\infty[$

4)

$$Z_{obs} = \frac{\frac{800}{1537} - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{1537}}} = 1.57$$

Valor $p = P(Z > 1.57) = 1 - \Phi(1.57) = 1 - 0.9418 = 0.0582$ (5.8%)

1. $n=16$ $\bar{x} = 5$ $s = 1$

c) $n=400$ $p = \frac{220}{400} = 0.55$

1) $\begin{cases} H_0: p \leq 0.5 \\ H_1: p > 0.5 \end{cases}$ 2) $Z = \frac{p - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{400}}}$ 3) $\overset{\curvearrowright}{Z_{0.99} = 2.326}$ $R_c = [2.326; +\infty[$ 4) $Z_{obs} = \frac{0.55 - 0.50}{\sqrt{\frac{0.55 \times 0.45}{400}}} = 2.01 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 1%.

Valor $p = P(Z > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$ (2.3%)

Outguts

$\alpha = 5\%$ $n=9$ σ desconhecido Dist. Normal $\Rightarrow$ t-student

$\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases}$ $\begin{cases} H_0: X \text{ é normal} \\ H_1: X \text{ não é normal} \end{cases}$ Teste de Shapiro-Wilk $T_{obs} = -2.1953$ $I_{0.95\%}(\mu) = (2.62; ?)$
 Valor $p = 0.4972 > \alpha = 0.05$ $\overset{\text{mean of } x = \bar{X} = 2.97}{df = 8}$
 Não se rejeita H_0 Hipótese alternativa
 Podemos admitir que é normal $H_1: \mu \neq 3.3$

2) Valor $p = \frac{0.05943}{2} < \underbrace{0.05}_{\alpha}$ 1) $T_{obs} = -2.1953 \in R_c$ rejeita-se H_0
 Rejeita-se H_0 a 5%. $\overset{0.05}{\curvearrowright} R_c =]-\infty; -1.86]$
 $-t_{8;0.95} = -1.86$

$\begin{cases} H_0: X \text{ é normal} \\ H_1: X \text{ não é normal} \end{cases}$ Valor $p < 0.01 < \alpha$
 $\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases}$ rejeita-se H_0
 Como $n < 30$ $\therefore$ A distribuição não é normal

$\begin{cases} H_0: X \text{ é simétrica} \\ H_1: X \text{ não é simétrica} \end{cases}$

Teste D'Agostino

Valor $p = 0.9741 > \alpha = 0.05$

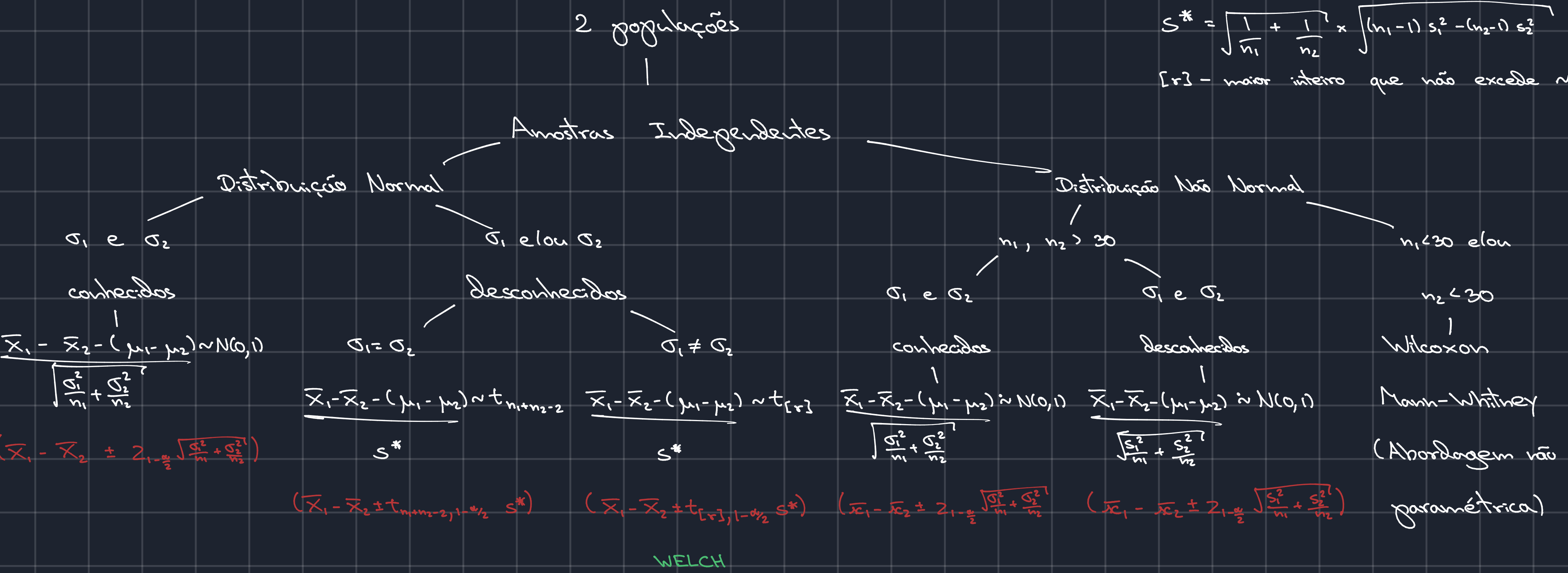
Não se rejeita H_0

Podemos concluir que é simétrica

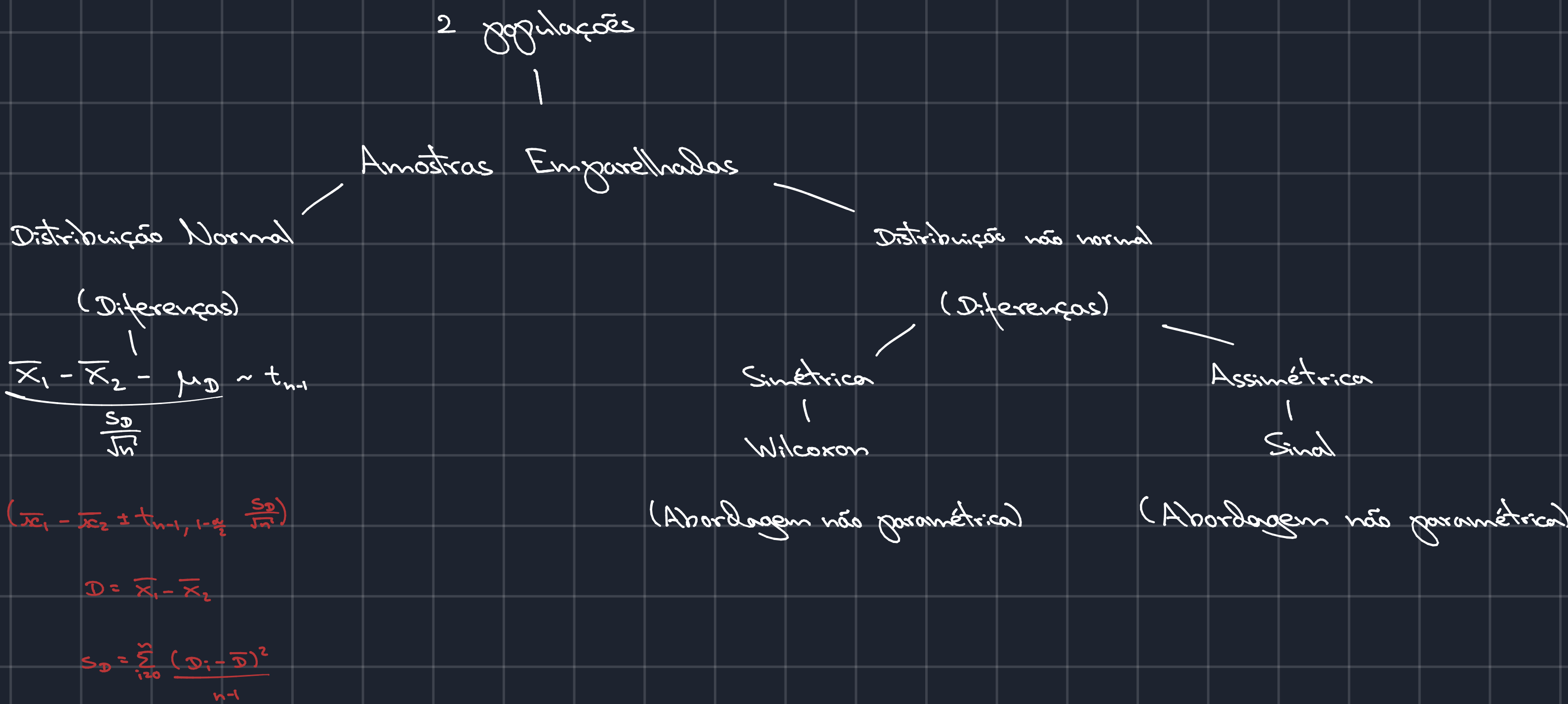
$\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases}$ Dist. não normal Simétrica Valor $p = 0.06078 > \alpha$
 $n < 30$ $\Downarrow$ Wilcoxon Não se rejeita H_0

OBS: Caso no Teste D'Agostino valor $p < \alpha$ então aplicam-se o teste do sinal

$\begin{cases} H_0: \mu > 3.3 \\ H_1: \mu < 3.3 \end{cases}$ $\mu = \text{mediana}$
 Valor $p = 0.08984 > \alpha$ Não se rejeita H_0

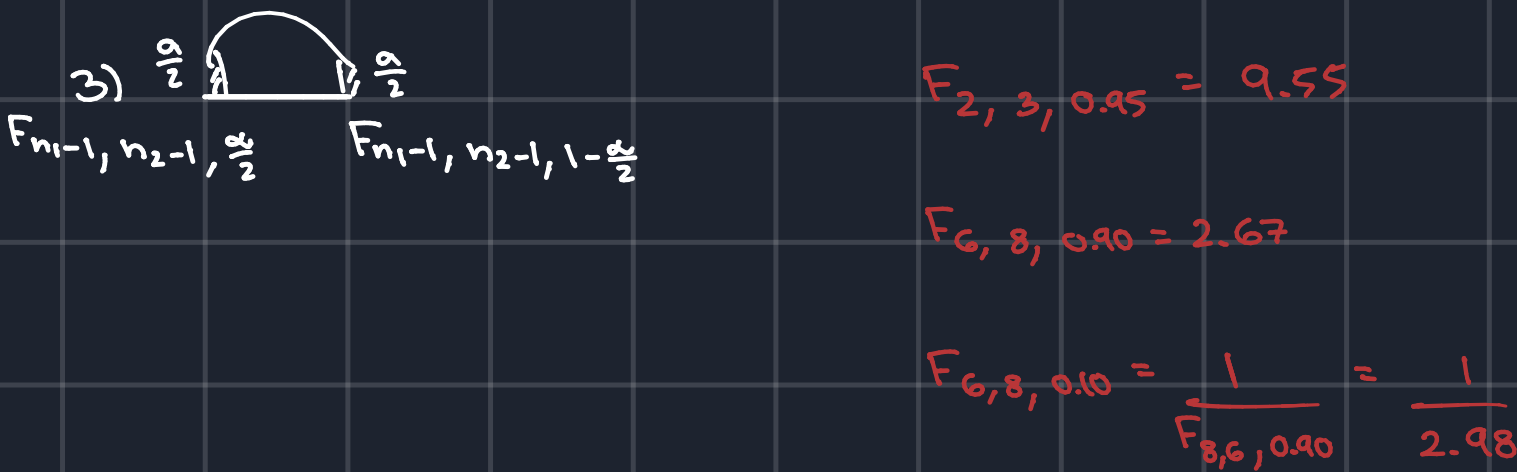


$S^* = \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \times \sqrt{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}$
[r] - maior inteiro que não excede r



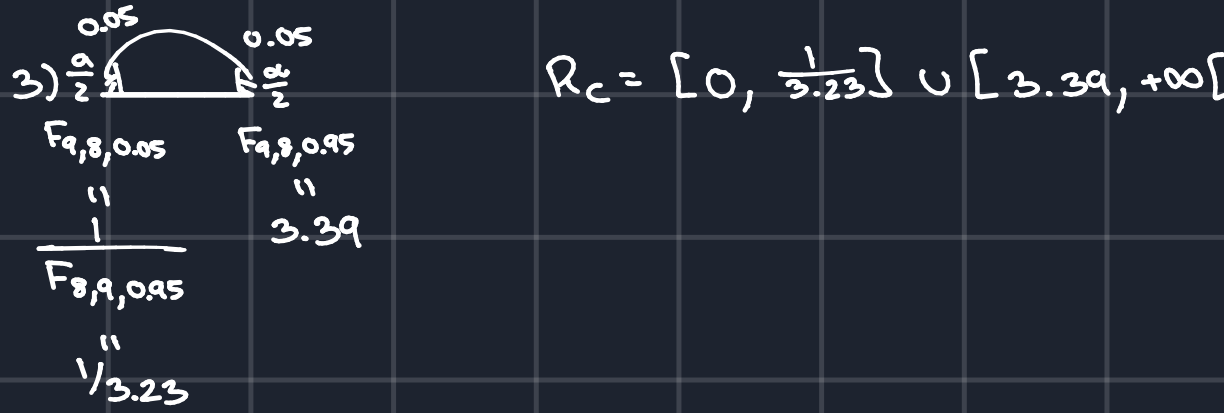
1) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$
Teste de Levene / Teste F
(Software)

2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-2}$
 $n_1-1 \rightarrow$ graus de liberdade do numerador
 $n_2-2 \rightarrow$ graus de liberdade do denominador



A	B
$n_1 = 10$	$n_2 = 9$
$\bar{X}_1 = 16.9$	$\bar{X}_2 = 15.96$
$s_1 = 2.39$	$s_2 = 2.62$

a) 1) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$ 2) $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{9, 8}$



4) $F_{obs} = \frac{(2.39)^2}{(2.62)^2} = 0.83 \notin R_c$ Não se rejeita H_0 a 10% logo podemos admitir que as variâncias são iguais.

Se forem iguais $\Rightarrow$ Homocedásticas

Amostras Independentes }
Distribuição Normal }
 σ_1 e σ_2 desconhecidos } t-student

b) $\alpha = 10\%$

1) $\begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases}$ 2) $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - 0}{S^*} \sim t_{17}$
 S^* $\downarrow$ n_1+n_2-2 3) $\frac{16.9 - 15.96}{\sqrt{\frac{2.39^2}{10} + \frac{2.62^2}{9}}} \sim t_{17, 0.90} = 1.333$ $R_c = [1.333, +\infty[$ 4) $T_{obs} = \frac{16.9 - 15.96}{S^*} = 0.82 \notin R_c$ logo não se rejeita H_0 a 10%

$S^* = \sqrt{\frac{9 \times 2.39^2 + 8 \times 2.62^2}{17} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{9} \right)} = 1.15$

c) $I_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = 16.9 - 15.96 \pm 1.74 \times 1.15 = (-1.06, 2.94)$

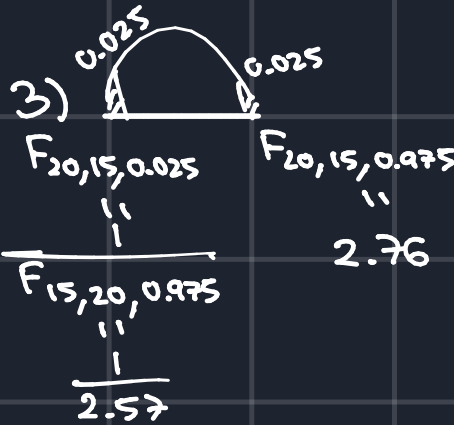
98. Distribuição Normal Amostras Independentes σ_1 e σ_2 desconhecidos $\rightarrow$ t - student

$n_1 = 21$ $n_2 = 16$

$\bar{x}_1 = 1160$ $\bar{x}_2 = 1074$

$S_1 = 180$ $S_2 = 158$

a) 1) $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$ 2) $F = \frac{180^2}{158^2} \sim F_{20,15}$



$R_c = [0, \frac{1}{2.57}] \cup [2.76, +\infty[$

4) $F = \frac{180^2}{158^2} = 1.298 \notin R_c$
 Não se rejeita H_0 a 5%
 Podemos admitir que as variâncias são iguais.

b) $t_{35,0.975} = \frac{t_{20,0.975} + t_{40,0.975}}{2} = 2.0315$

$I_{95\%} = (1160 - 1074 - 2.0315 \times s^*; 1160 - 1074 + 2.0315 \times s^*) = (-29.23, 201.23)$ $E = 115.23$

$s^* = \sqrt{\frac{20 \times 180^2 + 15 \times 158^2}{35} \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{16} \right)} = 56.74$

Fr 23/24

4. 2022 $n_1 = 16$

2023 $n_2 = 16$

a) $\alpha = 5\%$

$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 280 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 280 \end{cases} \quad (\mu_1 > 280 + \mu_2)$

$\begin{cases} H_0 : X_1 \text{ é normal} \\ H_1 : X_1 \text{ não é normal} \end{cases}$

Shapiro-Wilk

Valor $p = 0.08526 > \alpha$

Não se rejeita

$\therefore$ é normal

$\begin{cases} H_0 : X_2 \text{ é normal} \\ H_1 : X_2 \text{ não é normal} \end{cases}$

Shapiro-Wilk

Valor $p = 0.7723 > \alpha$

Não se rejeita

$\therefore$ é normal

$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$

Valor $p = 5.6 \times 10^{-5} < \alpha$

Rejeita-se H_0 a 5%

$\therefore$ Portanto as variâncias são diferentes

WELCH

$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 280 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 280 \end{cases}$

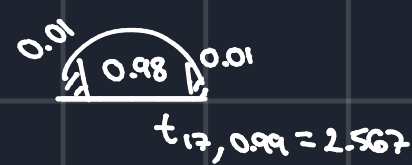
Valor $p = \frac{0.03714}{2} < \alpha$

Rejeitar H_0 a 5%

Aula 27/11

Fr 23/24

4. b) $I_{c98\%}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{[r], 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot s^*)$ Dist. Normal + $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ - Welch



$[17.94] = 17$

$\bar{x}_1 = 872.6875$

$\bar{x}_2 = 573.4688$

$T_{obs} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - 280}{s^*} = 2.514$

$(\Rightarrow) s^* = \frac{872.6875 - 573.4688 - 280}{2.514} = 8.54$

$I_{c98\%}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{[r], 1-\frac{\alpha}{2}} \cdot s^*) = (872.6875 - 573.4688 \pm 2.567 \times 8.54) = (277.30, 321.14)$

$E = 2.567 \times 8.54 = 21.92$

c') Shapiro Wilk (2023)

Valor $p = 0.002 < \alpha \Leftrightarrow$ Rej. H_0

$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 280 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 280 \end{cases} \therefore$ Não podemos admitir que a Dist. Normal

$n_1 = 16$

$n_2 = 21$

$\Rightarrow n_1, n_2 < 30 \Rightarrow$ Não podemos aplicar o TLC

$\Downarrow$

Alternativa não paramétrica

Wilcoxon - Mann - Whitney

Valor $p = 0.06355 > \alpha$ logo não se rejeita H_0 a 5%.

Fr 22/23

4. a) $n_1 = 36$ (2022) $s_1 = 20$

$n_2 = 16$ (2020)

$I_{c95\%}(\mu_1 - \mu_2) = ?$

Amostras Independentes

1) $\begin{cases} H_0: X_1 \text{ é normal} \\ H_1: X_1 \text{ não é normal} \end{cases} \begin{cases} H_0: X_2 \text{ é normal} \\ H_1: X_2 \text{ não é normal} \end{cases}$

Valor $p = 0.086 > 0.05$

Valor $p = 0.057 > 0.05$

Não se rejeita H_0 a 5%

Não se rejeita H_0 a 5%.

Podemos admitir a normalidade das amostras

2) $\begin{cases} H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$

Valor $p = 0.45 > 0.05$

Não se rejeita H_0 a 5%

Podemos admitir que as variâncias são iguais

$\bar{x}_1 \pm \bar{x}_2 \pm t_{n_1+n_2-2, \frac{\alpha}{2}} \cdot s^*$

$\bar{x}_1 = 230$

$\bar{x}_2 = 160$

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 70$



$t_{50, 0.975} = \frac{2.021+2}{2} = 2.0105$

$50 = 36+16-2$

$T_{obs} = 2.93 = \frac{70-60}{s^*} \Rightarrow s^* = \frac{10}{2.93} = 3.41$

$I_{c95\%}(\mu_1 - \mu_2) = (70 \pm 2.0105 \times 3.41) = (63.14, 76.86)$

$E = 6.86$

Ⓟ

b) $\alpha = 1\%$ $\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 60 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 60 \end{cases}$ Valor $p = 0.0017 < 0.01$ Assim, temos evidência estatística para comprovar que $\mu_1 - \mu_2 > 60$ a 1%.

Rejeita-se H_0 a 1%.

Fr 2021/22

3. a) $\alpha = 1\%$ Shapiro-Wilk

$\begin{cases} H_0: X_1 \text{ é normal} \\ H_1: X_1 \text{ não é normal} \end{cases}$ Valor $p = 0.03358 > \alpha$ H_0 não se rejeita a 1%

$\begin{cases} H_0: X_2 \text{ é normal} \\ H_1: X_2 \text{ não é normal} \end{cases}$ Valor $p = 0.01734 > \alpha$ H_0 não se rejeita a 1%

Assim, temos evidência estatística para admitir que X_1 e X_2 é normal.

$\begin{cases} H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$ Valor $p = 0.06933 > \alpha$ H_0 não se rejeita a 1%

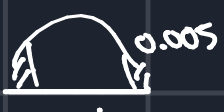
Assim, temos evidência estatística para admitir que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ a 1%.

$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{cases}$ Valor $p = 0.0148 > \alpha$ Não se rejeita H_0 a 1%

Assim, temos evidência estatística para admitir que $\mu_1 - \mu_2 < 0$ a 1%.

b) $I_{C99\%}$

$df = n_1 + n_2 - 2 = 126$ $T_{obs} = -2.20 = \frac{7.37 - 9.40}{s^*} \Leftrightarrow s^* = 0.92273$

 $t_{126, 0.995} = 2.576$ $\bar{x}_1 = 7.37$ $\bar{x}_2 = 9.40$

$I_{C99\%} = (7.37 - 9.40) \pm 2.576 \times 0.92273 = (-4.407, 0.347)$

c) A 10%

$Z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - (-1)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$ $\begin{matrix} 0.10 \\ \text{---} \\ -2.090 = -1.282 \end{matrix}$ $R_c =]-\infty, -1.282$ Não podemos admitir a normalidade

$n_1 = 54 + 1 = 55$ $n_2 = 72 + 1 = 73$ TLC

$s_1 = 2$ $F_{obs} = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 0.622 \Leftrightarrow s_1^2 = \frac{4}{0.622} = 6.43$

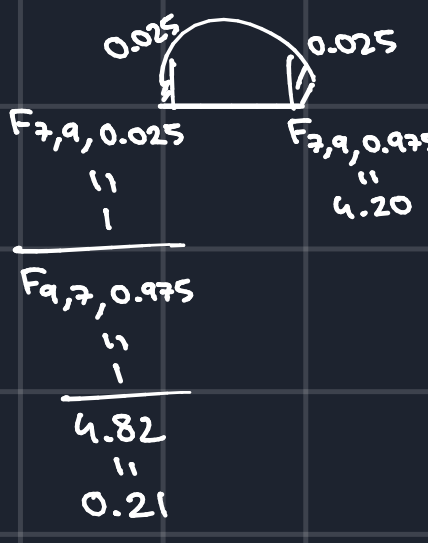
$Z_{obs} = \frac{7.37 - 9.40 + 1}{\sqrt{\frac{4}{55} + \frac{6.43}{73}}} = -2.57 \in R_c$

Fr 19/20

1. a) $n_1 = 8 \leq 3$ anos $n_2 = 10 > 3$ anos

$s_1 = 9144.7$ $s_2 = 12187.9$

$F = \frac{9144.7^2}{12187.9^2} = 0.56296$

 $R_c = [0, 0.2] \cup [4.20, +\infty[$

$F_{obs} = \frac{(9144.7)^2}{(12187.9)^2} = 0.56 \notin R_c$ logo podemos admitir a homocedasticidade

$$b) \begin{cases} H_0: X_1 \text{ é normal} \\ H_1: X_1 \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.8799 > \alpha$$

H_0 não se rejeita a 5%

$$\begin{cases} H_0: X_2 \text{ é normal} \\ H_1: X_2 \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.0888 > \alpha$$

H_0 não se rejeita a 5%.

Assim, temos evidência estatística para admitir que X_1 e X_2 são dist. normal

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0 \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.00043 < \alpha$$

Rejeita-se H_0 a 5%.

Assim, temos evidência estatística para admitir que $\mu_1 - \mu_2 < 0$ a 5%.

$$c) I_{95\%}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{n_1+n_2-2, 0.975} s^*$$

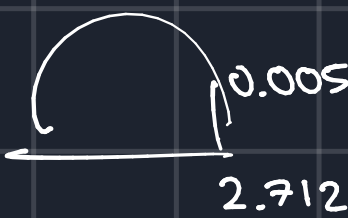
$$\begin{aligned} T_{obs} &= -4.0823 \\ s^* &= \sqrt{\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{10} \right) \left(\frac{9144.7^2 \times 7 + 12187.9^2 \times 9}{16} \right)} = 5199.29 \\ \bar{x}_1 - \bar{x}_2 &= -4.0823 \times 5199.29 = -21224.86 \end{aligned}$$

$$n_1 = 20 \qquad n_2 = 20$$

b) 

$$I_{C95\%} = (1160 - 1074 - 2.0315 \times s^* ; \quad 1160 - 1074 + 2.0315 \times s^*) = (-29.23 , \quad 201.23) \qquad \qquad \qquad \mathcal{E} = 115.23$$

$$s^* = \sqrt{\frac{20 \times 180^2 + 15 \times 158^2}{35} \left(\frac{1}{21} + \frac{1}{16} \right)} = 56.74$$



114.	62500	32000	29000	45000	55000	70000	37500	50450	Antes
	60000	45000	55000	59000	50000	74000	40000	45000	Depois
	-2500	13000	26000	14000	-5000	9000	2500	-5450	d _i

b) 1)
$$\begin{cases} H_0: \mu_D - \mu_A \leq 0 \\ H_1: \mu_D - \mu_A > 0 \end{cases}$$

2)
$$\frac{\bar{d} - 0}{s_d/\sqrt{8}} \sim t_7$$

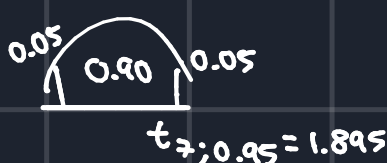
3)  $R_c = [1.415; +\infty[$

4)
$$T_{obs} = \frac{6443.75 - 0}{11064.92/\sqrt{8}} = 1.65 \in R_c$$

Rejeita-se H_0 a 10%.

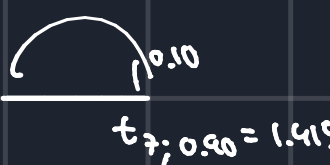
$$\begin{aligned} \bar{d} &= \frac{-2500 + 13000 + \dots + 2500 - 5450}{8} = 6443.75 \\ s_d^2 &= \frac{(-2500 - 6443.75)^2 + (13000 - 6443.75)^2 + \dots + (2500 - 6443.75)^2 + (-5450 - 6443.75)^2}{7} = 11064.92 \end{aligned}$$

a) $I_{c90\%}(\mu_D - \mu_A) = 6443.75 \pm 1.895 \times \frac{11064.92}{\sqrt{8}}$

 $I_{c95\%}(\mu_D - \mu_A) = 6443.75 \pm 2.365 \times \frac{11064.92}{\sqrt{8}}$

ex) 1)
$$\begin{cases} H_0: \mu_D - \mu_A \leq 1000 \\ H_1: \mu_D - \mu_A > 1000 \end{cases}$$

2)
$$\frac{\bar{d} - 1000}{s_d/\sqrt{8}} \sim t_7$$

3)  $R_c = [1.415, +\infty[$

4)
$$T_{obs} = \frac{6443.75 - 1000}{11064.92/\sqrt{8}} = 1.39 \notin R_c$$

Não se rejeita H_0 a 10%.

5.
$$\begin{cases} H_0: \mu_{II} - \mu_I \leq 3 \\ H_1: \mu_{II} - \mu_I > 3 \end{cases}$$

Normalidade (Shapiro-Wilk)

$$\begin{cases} H_0: D \text{ é normal} \\ H_1: D \text{ não é normal} \end{cases}$$

Valor $p = 0.8121 > 0.05$

Não se rejeita H_0 a 5%

Podemos assumir que é normal

⇓

t-student

Paired t-test

Valor $p = 0.03427 < \alpha$

Rejeita-se H_0 a 5%

$$\begin{cases} H_0 : D \text{ é normal} \\ H_1 : D \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.008 < \alpha = 0.05$$

Rejeita-se H_0 a 5%

Não podemos assumir normalidade
 $\Downarrow$

Abordagem não paramétrica

Simetria (D'Agostino)

$$\begin{cases} H_0 : D \text{ é simétrica} \\ H_1 : D \text{ não é simétrica (assimétrica)} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.5165 > \alpha$$

Não se rejeita H_0 a 5%.

Não podemos admitir que é simétrica

Teste de Wilcoxon

$$\text{Valor } p = 0.04625 < \alpha$$

Rejeita-se H_0 a 5%.

ii) Normal ✓

$$I_{\text{cas}}(\mu_{\text{II}} - \mu_{\text{I}}) = (\bar{d} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{sd}{\sqrt{n}})$$

$$\bar{d} = 10.625$$

$$\overset{0.975}{\uparrow} \overset{0.025}{\downarrow} \quad t_{7, 0.975} = 2.365$$

$$T_{\text{obs}} = \frac{\bar{d} - 3}{\frac{sd}{\sqrt{n}}} = 2.1507$$

$$\frac{sd}{\sqrt{n}} = \frac{10.625 - 3}{2.1507} = 3.545$$

$$I_{\text{cas}}(\mu_{\text{II}} - \mu_{\text{I}}) = (10.625 \pm 2.365 \times 3.545) = (2.24; 19.01)$$

$$E = \frac{19.01 - 2.24}{2} = 8.4$$

Frequência 22/23

$$S. \begin{cases} H_0 : \mu_{2022} - \mu_{2010} \leq 0 \\ H_1 : \mu_{2022} - \mu_{2010} > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{2010} - \mu_{2022} \geq 0 \\ H_1 : \mu_{2010} - \mu_{2022} < 0 \end{cases}$$

Usar este para facilitar a resolução, fica de acordo com os outputs

$$\begin{cases} H_0 : D \text{ é normal} \\ H_1 : D \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.03 > \alpha = 0.01$$

Não se rejeita H_0

Podemos admitir a normalidade

$\Downarrow$
 Teste t

Paired t-test

$$\text{Valor } p = 0.0001 < \alpha$$

Shapiro

$$p = 0.03 < \alpha = 0.05$$

Rejeitar H_0

Não podemos admitir que é normal

$\Downarrow$

Abordagem não paramétrica

$$\begin{cases} H_0: D \text{ é simétrica} \\ H_1: D \text{ é assimétrica} \end{cases}$$

D'Agostino

$$\text{Valor } p = 0.039 < \alpha = 0.05$$

Rejeita H_0 a 5%.

A distribuição é assimétrica

$\Downarrow$
Sinal

$$\begin{cases} H_0: \mu_{2010-2022} \leq 0 \\ H_1: \mu_{2010-2022} > 0 \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.072 > \alpha = 0.05$$

Não se rejeita H_0 a 5%.

Não existe evidência de que sejam superiores

Frequência 21/22

$$3. \quad c) \quad \begin{cases} H_0: \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{depois}} \leq 0 \\ H_1: \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{depois}} > 0 \end{cases}$$

Shapiro

$$\begin{cases} H_0: D \text{ é normal} \\ H_1: D \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.629 > \alpha = 0.05$$

Não rejeita H_0 , logo é normal.

Sendo normal, podemos admitir que seguirá um teste t.

As amostras são emparelhadas pois temos em conta os mesmos indivíduos, antes e depois da formação, assumindo t-test emparelhado.

Paired t-test

$$\text{Valor } p = 0.01461 < \alpha = 0.05$$

Rejeitamos H_0 a 5%

Temos evidência estatística para rejeitar H_0 a 5%, então $\mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{depois}} > 0$.

Teste não paramétrico:

$$\begin{cases} H_0: D \text{ é simétrico} \\ H_1: D \text{ é assimétrico} \end{cases}$$

D'Agostino

$$\text{Valor } p = 0.5154 > \alpha$$

Não rejeitamos H_0 , então D é simétrico e seguimos para o teste Wilcoxon.

Wilcoxon

$$\text{Valor } p = 0.01992 < \alpha$$

Rejeita-se H_0 a 5%

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{Depois}} \leq 0 \\ H_1 : \mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{Depois}} > 0 \end{cases}$$

Shapiro

$$\begin{cases} H_0 : D \text{ é normal} \\ H_1 : D \text{ não é normal} \end{cases}$$

$$\text{Valor } p = 0.629 > \alpha = 0.05$$

Não rejeita H_0 , logo é normal.

Seu normal, podemos admitir que seguirá um teste t.

As amostras são emparelhadas pois temos em conta os mesmos indivíduos, antes e depois da formação, assumindo t-test emparelhado.

Paired t-test

$$\text{Valor } p = 0.01461 < \alpha = 0.05$$

Rejeitamos H_0 a 5%

Temos evidência estatística para rejeitar H_0 a 5%, então $\mu_{\text{Antes}} - \mu_{\text{Depois}} > 0$.

Teste não paramétrico:

$$\begin{cases} H_0 : D \text{ é simétrico} \\ H_1 : D \text{ é assimétrico} \end{cases}$$

D'Agostino

$$\text{Valor } p = 0.5154 > \alpha$$

Não rejeitamos H_0 , então D é simétrico e seguimos para o teste Wilcoxon.

Wilcoxon

$$\text{Valor } p = 0.01992 < \alpha$$

Rejeita-se H_0 a 5%

$$d) I_{cas}(\mu_{AdeS} - \mu_{reges})$$

$$\bar{d} \pm t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{sd}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{d} = 1.460484$$

$$\frac{sd}{\sqrt{n}} = \frac{1.460484}{2.29} = 0.638$$

$$\begin{array}{c} 0.025 \quad 0.025 \\ \text{---} \quad \text{---} \\ t_{30, 0.975} \\ \parallel \\ 2.042 \end{array}$$

$$I_{cas}(\mu_{AdeS} - \mu_{reges}) = (1.460 \pm 2.042 \times 0.638) = (0.18; 2.74)$$

$$E = \frac{2.74 - 0.18}{2} = 1.3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H_0: \theta_1 - \theta_2 = 0 \\ H_1: \theta_1 - \theta_2 \neq 0 \end{array} \right.$$

$$\frac{\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2}{\sqrt{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

PT ES

$$n_1 = 200 \quad n_2 = 150$$

$$80 \text{ aderim} \quad 75 \text{ aderim}$$

$$\hat{\theta} = \frac{80 + 75}{200 + 150} = \frac{155}{350} = 0.4429$$

$$\hat{\theta}_1 = 0.40 \quad \hat{\theta}_2 = 0.50$$

$$1) \left\{ \begin{array}{l} H_0: \theta_2 - \theta_1 = 0 \\ H_1: \theta_2 - \theta_1 \neq 0 \end{array} \right.$$

$$2) Z = \frac{\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2}{\sqrt{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \sim N(0, 1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.025 \quad 0.025 \\ \text{---} \quad \text{---} \\ Z_{0.975} = 1.96 \end{array}$$

$$R_c =]-\infty; -1.96] \cup [1.96; +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{0.5 - 0.4}{\sqrt{\frac{155}{350} \left(1 - \frac{155}{350}\right) \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{150}\right)}} = 1.86 \notin R_c$$

Não se rejeita H_0 a 5%.

ALE ITA

$$n_1 = 150 \quad n_2 = 200$$

$$111 \text{ aderim} \quad 90 \text{ aderim}$$

$$1) \left\{ \begin{array}{l} H_0: \theta_1 - \theta_2 \leq 0.2 \\ H_1: \theta_1 - \theta_2 > 0.2 \end{array} \right.$$

$$2) Z = \frac{\hat{\theta}_1 - \hat{\theta}_2 - 0.2}{\sqrt{\frac{\hat{\theta}_1(1-\hat{\theta}_1)}{n_1} + \frac{\hat{\theta}_2(1-\hat{\theta}_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.05 \\ \text{---} \\ Z_{0.95} = 1.645 \end{array}$$

$$R_c = [1.645; +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{0.74 - 0.45 - 0.20}{\sqrt{\frac{0.74 \times 0.26}{150} + \frac{0.45 \times 0.55}{200}}} = 1.79 \in R_c \text{ logo rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%$$

107. Ficha

$$n_1 = 400$$

$$n_2 = 270$$

$$\hat{p} = \frac{32 + 37}{670} = \frac{69}{670}$$

$$\hat{p}_1 = 0.08$$

$$\hat{p}_2 = 0.137$$

$$1) \begin{cases} H_0: p_1 - p_2 \geq 0 \\ H_1: p_1 - p_2 < 0 \end{cases}$$

$$2) Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}} \sim N(0, 1)$$

$$3) \begin{array}{c} 0.025 \quad 0.025 \\ \text{-----} \\ 20.975 = 1.96 \end{array} \quad R_c =]-\infty; -1.96] \cup [1.96; +\infty[$$

$$4) Z_{obs} = \frac{0.08 - 0.137}{\sqrt{\left(\frac{69}{670}\right)\left(\frac{1}{400} + \frac{1}{270}\right)}} = -2.38 \in R_c \text{ rejeita-se } H_0 \text{ a } 5\%$$

$$I_{ca0}(p_1 - p_2) = (1.6\%; 9.8\%)$$

Frequência 19/20

$$2. f(x) = \frac{\sqrt{2/\pi}^2 x^2 \cdot e^{-x^2/2\sigma^2}}{\sigma^3}$$

$$1) L(\sigma) = \frac{2^{1/2}}{\pi^{1/2}} \cdot \frac{x_1^2 \cdot e^{-\frac{x_1^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^3} \cdot \frac{2^{1/2}}{\pi^{1/2}} \cdot \frac{x_2^2 \cdot e^{-\frac{x_2^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^3} \cdot \dots \cdot \frac{2^{1/2}}{\pi^{1/2}} \cdot \frac{x_n^2 \cdot e^{-\frac{x_n^2}{2\sigma^2}}}{\sigma^3} = \left(\frac{2}{\pi}\right)^{n/2} \cdot (\prod(x_i))^2 \cdot \frac{e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum x_i^2}}{\sigma^{3n}}$$

$$2) \ln(L(\sigma)) = \frac{n}{2} \cdot \ln\left(\frac{2}{\pi}\right) + 2 \cdot \sum \ln x_i - \frac{1}{2\sigma^2} \sum x_i^2 - 3n \ln \sigma$$

$$3) \frac{\partial \ln(L(\sigma))}{\partial \sigma} = -\frac{1}{\sigma}$$

$$\mu'_1 = 2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \mu'_1 = \bar{x} \Leftrightarrow \hat{\sigma}_1 = \frac{\bar{x}}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$\hat{\sigma}$ é consistente sse

$$i) \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\sigma}) = \sigma$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} Va(\hat{\sigma}) = 0$$

$$i) E(\hat{\sigma}_1) = \sigma \quad \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\sigma}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma = \sigma \quad \checkmark$$

$$ii) \lim_{n \rightarrow \infty} Va(\hat{\sigma}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi \sigma^2}{8n} = 0$$

$$Va(\hat{\sigma}_1) = Va\left(\frac{\bar{x}}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{\pi}{8} \cdot Va(\bar{x}) = \frac{\pi}{8n^2} \cdot \sum \underbrace{Va(x_i)}_{\sigma^2} = \frac{\pi \sigma^2}{8n}$$

$$\hat{\sigma}_2 = \left(\frac{2x_1 + x_n}{3}\right) \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad \hat{\sigma}_1 = \frac{\bar{x}}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad Va(\hat{\sigma}_1) = \frac{\sigma^2 \pi}{8n}$$

$$E(\hat{\sigma}_2) = E\left(\left(\frac{2x_1 + x_n}{3}\right) \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{3} \cdot E(2x_1 + x_n) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{3} \left(2 \underbrace{E(x_1)}_{2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}} + \underbrace{E(x_n)}_{2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}}\right) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{3} \cdot (4\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}} + 2\sigma \sqrt{\frac{2}{\pi}}) = 2\sigma \neq \sigma \quad \text{logo é não enviesado.}$$

$$Env(\hat{\sigma}_2) = E(\hat{\sigma}_2) - \sigma = 2\sigma - \sigma = \sigma$$

$$EQM(\hat{\sigma}_2) = (Env(\hat{\sigma}_2))^2 + Va(\hat{\sigma}_2) = \sigma^2 + \frac{5\sigma^2 \pi}{18}$$

$$EQM(\hat{\sigma}_1) = \frac{\sigma^2 \pi}{8n}$$

$$Va(\hat{\sigma}_2) = Va\left(\left(\frac{2x_1 + x_n}{3}\right) \sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = \frac{\pi}{18} \cdot Va(2x_1 + x_n) =$$

$$= \frac{\pi}{18} \left(4 \underbrace{Va(x_1)}_{\sigma^2} + \underbrace{Va(x_n)}_{\sigma^2}\right) = \frac{5\sigma^2 \pi}{18}$$

$$\begin{cases} H_0: \mu \leq \mu_0 & \dots & \text{Rejeitar } H_0 \text{ a } \alpha\% & \text{Tipo I ou 1ª espécie} \\ H_1: \mu > \mu_0 & \dots & \text{Não rejeitar } H_0 \text{ a } \alpha\% & \text{Tipo II ou 2ª espécie} \end{cases}$$

$$\mu = \mu_1 < \mu_0 \Rightarrow H_0 \text{ V}$$

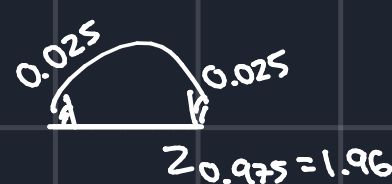
$$\mu = \mu_1 > \mu_0 \Rightarrow H_0 \text{ F}$$

75. Ficha

a) $n=120$ $\bar{x} = 290$ $s=70$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 300 \\ H_1: \mu \neq 300 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{Dist. Desconhecido} \\ \sigma \text{ desconhecido} \end{matrix} \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} H_0 \\ H_1 \end{matrix}} \right\} \text{TLC pois } n > 30$$

$$Z = \frac{\bar{X} - 300}{\frac{70}{\sqrt{120}}} \sim N(0,1)$$



$$R_c =]-\infty; -1.96] \cup [1.96; +\infty[$$

$$Z_{obs} = \frac{290 - 300}{\frac{70}{\sqrt{120}}} = -1.56 \notin R_c \text{ logo não se rejeita a } 5\%$$

$$\mu = 280$$

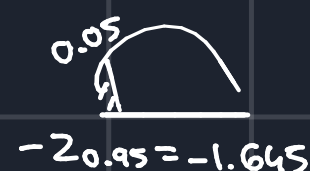
$$\text{Não Rejeitar } H_0 \Leftrightarrow Z \notin R_c \Leftrightarrow -1.96 < \frac{\bar{X} - 300}{\frac{70}{\sqrt{120}}} < 1.96$$

$$\Leftrightarrow 300 - 1.96 \times \frac{70}{\sqrt{120}} < \bar{X} < 300 + 1.96 \times \frac{70}{\sqrt{120}} \Leftrightarrow 287.48 < \bar{X} < 312.52$$

$$\beta = P(\text{não rejeitar } H_0 \mid H_0 \text{ F}) = P(287.48 < \bar{X} < 312.52 \mid \mu = 280) =$$

$$= P\left(\frac{287.48 - 280}{\frac{70}{\sqrt{120}}} < Z < \frac{312.52 - 280}{\frac{70}{\sqrt{120}}}\right) = \Phi(5.08) - \Phi(1.17) = 1 - 0.8790 = 0.1210 \text{ (12.1\%)} \approx 1$$

$$\begin{cases} H_0: \mu \geq 300 \\ H_1: \mu < 300 \end{cases}$$



$$R_c =]-\infty; -1.645]$$

$$n = ? \quad \beta < 0.10$$

$$\text{Não rejeitar } H_0 \Leftrightarrow \frac{\bar{X} - 300}{\frac{70}{\sqrt{n}}} > -1.645 \Leftrightarrow \bar{X} > 300 - \frac{1.645 \times 70}{\sqrt{n}}$$

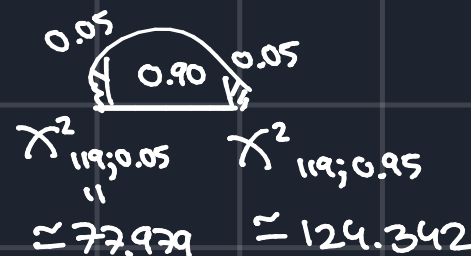
$$\beta = P\left(\bar{X} > 300 \times \frac{115.15}{\sqrt{n}} \mid \mu = 280\right) < 0.10 \Leftrightarrow P\left(Z > 300 - \frac{115.15}{\sqrt{n}} - 280\right) < 0.10 \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{20\sqrt{n} - 115.15}{70}\right) < 0.10 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Phi\left(\frac{20\sqrt{n} - 115.15}{70}\right) > 0.90 \Leftrightarrow \frac{20\sqrt{n} - 115.15}{70} > 1.282 \quad n < \dots$$

75. Ficha

$$s=70 \quad n=120$$

$$c) I_{90\%}(\sigma^2) = \left(\frac{70^2 \times 119}{124.342}; \frac{70^2 \times 119}{77.929} \right)$$



77. Ficha

$$\hat{p} = \frac{165}{2000} = 0.0825$$

$$a) I_{95\%}(p) = \left(\frac{165}{2000} \pm 1.96 \sqrt{\frac{165}{2000} \times \left(1 - \frac{165}{2000}\right)} \right) = (0.071; 0.095)$$

$$b) 1.96 \times \sqrt{\frac{0.0825 \times 0.9175}{n}} < \frac{0.024}{4}$$

Amplitude = 2ε

$$2 \times 1.96 \sqrt{\frac{0.0825 \times 0.9175}{n}} < \frac{0.024}{2}$$

$$1.96 \times \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{n}} < \frac{0.024}{4}$$

Usar 0.5 para o erro máximo